

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
DÉDICACE	ii
REMERCIEMENTS	iii
RÉSUMÉ	iv
ABSTRACT	v
LISTES DES FIGURES	i
LISTES DES TABLEAUX.....	iii
LISTES DES ABRÉVIATIONS	iv
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DÉROULEMENT DU STAGE.....	2
SECTION I : Présentation de l'entreprise octal group	2
SECTION II : Déroulement du stage et contexte du projet	5
CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LE CLOUD COMPUTING ET DES SERVICES DÉPLOYÉS	9
SECTION I : Généralités sur le cloud computing.....	9
SECTION II : Etude des technologies adoptées	12
CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION DU PROJET	16
SECTION I : Analyse des besoins.....	16
SECTION II : Implémentation de la solution	17
CONCLUSION GÉNÉRALE	51
LEXIQUE	52
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE.....	54
ANNEXE	55
TABLE DES MATIERES.....	60

DÉDICACE

*À
Ma famille et mes amis.*

REMERCIEMENTS

Je rends avant tout gloire et gratitude à **Dieu Tout-Puissant**, source de toute grâce, pour la vie, la santé et la force qu'Il m'a accordées durant mon parcours académique et la réalisation de ce stage.

J'exprime ma profonde reconnaissance à l'**Institut Universitaire du Golfe de Guinée (IUG)**, à travers son Président **Monsieur Steve Cédric Djambou**, pour les efforts consentis dans la formation et l'accompagnement des étudiants.

Mes sincères remerciements s'adressent également à l'**Institut Universitaire de Technologie de Colmar**, et plus particulièrement au **Professeur Hafid**, dont le soutien académique et les conseils éclairés ont été déterminants pour l'aboutissement de ce travail.

Je tiens à remercier l'entreprise **OCTAL GROUPE**, à travers son Directeur Général **Monsieur Octal Lucien**, pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage dans un environnement professionnel riche et stimulant. Je suis particulièrement reconnaissant à mon encadreur professionnel, **Monsieur BOBO BENOA ULRICH**, pour son accompagnement, ainsi qu'à l'ensemble de l'**équipe de gestion de projet d'OCTAL GROUPE** pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur constante collaboration.

Je souhaite également exprimer toute ma gratitude à mon encadreur académique, **Docteur Ngagoum Frank**, pour la qualité de son suivi, ses orientations pertinentes et ses encouragements, qui ont grandement contribué à la réussite de ce travail.

Enfin, je remercie ma **famille** pour son soutien indéfectible, ainsi que **mes camarades de promotion**, pour leur esprit d'entraide et leur constante solidarité.

RÉSUMÉ

Le stage de fin de cycle représente une étape essentielle dans la formation en Licence Professionnelle en Administration des Réseaux Multimédia, car il offre l'opportunité de confronter les acquis théoriques aux réalités pratiques du terrain. Dans ce cadre, j'ai effectué mon stage au sein de l'entreprise OCTAL GROUP, spécialisée dans les services numériques et les solutions informatiques. L'entreprise propose notamment des prestations en développement de logiciels et d'applications, marketing digitale et communication, conseil et accompagnement numérique.

Le choix de mon thème de stage, intitulé « Mise en place d'une infrastructure cloud privée virtualisée, automatisée et supervisée sous Proxmox pour une gestion centralisée et sécurisée des services », est motivé par la nécessité actuelle de l'entreprise de disposer d'infrastructures flexibles, fiables et sécurisées, tout en réduisant les coûts liés à la gestion des ressources physiques. Ce thème répond également à l'intérêt grandissant de l'industrie informatique pour la virtualisation et l'automatisation, qui constituent aujourd'hui des piliers de la transformation numérique.

Pour la mise en œuvre de ce projet, j'ai mobilisé plusieurs outils et technologies : Proxmox VE pour la virtualisation et la gestion du cluster, pfSense pour la sécurité et le routage, Ansible pour l'automatisation des déploiements, Windows Server pour la gestion des rôles AD, DHCP et DNS, ainsi que Grafana et Prometheus pour la supervision. Des serveurs applicatifs tels qu'un serveur de messagerie et un serveur web ont également été intégrés afin de démontrer la pertinence de l'architecture mise en place.

Au terme du projet, une infrastructure fonctionnelle a été déployée : un PVE Proxmox, une segmentation réseau via VLANs, une automatisation des configurations avec Ansible, et une supervision centralisée avec Grafana. L'ensemble permet désormais une gestion centralisée, automatisée et sécurisée des services informatiques, démontrant la faisabilité et l'efficacité d'une telle approche dans un contexte professionnel.

ABSTRACT

The end-of-cycle internship is a key step in the Professional Bachelor's degree in Multimedia Network Administration, as it provides the opportunity to confront theoretical knowledge with real-world practical experience. Within this framework, I carried out my internship at OCTAL GROUP, a company specialized in digital services and IT solutions. The company offers services in software and application development, digital marketing and communication, as well as digital consulting and support.

The choice of my internship topic, entitled "Implementation of a Virtualized, Automated, and Monitored Private Cloud Infrastructure under Proxmox for Centralized and Secure Service Management", was motivated by the company's current need for flexible, reliable, and secure infrastructures while reducing the costs associated with managing physical resources. This topic also addresses the growing interest of the IT industry in virtualization and automation, which today represent key pillars of digital transformation.

To implement this project, I used several tools and technologies: Proxmox VE for virtualization and cluster management, pfSense for security and routing, Ansible for deployment automation, Windows Server for AD, DHCP, and DNS roles management, as well as Grafana and Prometheus for monitoring. Application servers such as a mail server and a web server were also integrated to demonstrate the relevance of the proposed architecture.

At the end of the project, a functional infrastructure was deployed: a Proxmox VE cluster, network segmentation with VLANs, automated configurations with Ansible, and centralized monitoring with Grafana. This setup now ensures centralized, automated, and secure IT service management, demonstrating the feasibility and effectiveness of such an approach in a professional context.

LISTES DES FIGURES

Figure 1: plan de localisation de l'entreprise	2
Figure 3: Organigramme structure OCTAL GROUP	4
Figure 5: architecture réseau existant	6
Figure 6: diagramme de gant	8
Figure 7: les modèles de services cloud	11
Figure 8: comparaison des modèles de services	11
Figure 9: logo proxmox	12
Figure 10: logo de Ansible	14
Figure 11: logo Pfsense.....	14
Figure 12: logo Grafana.....	15
Figure 13: logo prometheus	15
Figure 14: architecture physique	18
Figure 15: Interface VirtualBox et caractéristiques du PVE.....	19
Figure 16: interface ligne de commande proxmox.....	20
Figure 17: Interface web de proxmox.....	20
Figure 18: interfaces réseaux de proxmox.....	21
Figure 19: Images ISO importer sur proxmox	21
Figure 20: création de la VM de PfSense	22
Figure 21: interface graphique pfsense.....	22
Figure 22: création des interfaces des différents vlan	23
Figure 23: affectation des adresses IP à nos interfaces.....	23
Figure 24: création des vlan	24
Figure 25: présentation des VLANs créés	25
Figure 26: Dashboard avec les interfaces des vlan créés.....	25
Figure 27: configuration du NAT	26
Figure 28: règles de filtrage vlan 10.....	27
Figure 29: règles de filtrage vlan 20.....	27
Figure 30: règles de filtrage vlan 30*	28
Figure 31: installation Windows server	29
Figure 32: fin installation Windows server.....	29
Figure 33: configuration réseau de Windows server	30
Figure 34: ajout des rôles dans Windows server	31
Figure 35: installation des fonctionnalités	31
Figure 36: promouvoir le serveur comme contrôleur de domaine	32
Figure 37: présentation des nouveaux services	32
Figure 38: configuration des pools DHCP.....	33
Figure 39: configuration DHCP Relay	34
Figure 40: création des utilisateurs dans l'AD	35
Figure 41: test d'authentification d'un utilisateur de l'AD	36

Figure 42: connexion utilisateur au domaine	36
Figure 43: playbook serveur NFS	38
Figure 44: activation du client NFS	39
Figure 45: montage sur PowerShell des utilisateurs au serveur NFS.....	39
Figure 46: présentation du disque du serveur NFS	40
Figure 47: playbook configuration serveur web	41
Figure 48: interface d'accueil serveur web	42
Figure 49: playbook configuration serveur mail	44
Figure 50: authentification utilisateur sur Thunderbird.....	45
Figure 51: envois des mails sur Thunderbird.....	45
Figure 52: playbook config serveur de supervision	46
Figure 53: statut des machines sur prometheus.....	47
Figure 54: les alertes configurées sur prometheus	47
Figure 55: tableau de bord sur grafana	48
Figure 56: ping inter vlan.....	48
Figure 57: paramètres IP.....	49
Figure 58: ping vers internet	49
Figure 59: état des machines prometheus test.....	50
Figure 60: alertes prometheus test.....	50
Figure 61 interface proxmox avec toutes les vm	55
Figure 62: utilisateurs et machine de mon AD.....	55
Figure 63: fichier inventaire ansible.....	56
Figure 64: fichier index.php.....	56
Figure 65: lacement playbook serveur web	57
Figure 66: fichier des variables	57
Figure 67: lancement playbook serveur mail.....	58
Figure 68: fichier des alertes sur prometheus	59
Figure 69: lancement configuration serveur de supervision	59

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1: fiche d'identification de l'entreprise.....	2
Tableau 2:déroulement du stage.....	5
Tableau 3: plan d'adressage.....	18

LISTES DES ABRÉVIATIONS

ERP: Enterprise Resource Planning
CRM: Customer Relationship Management
IA : (Intelligence Artificielle
DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
VLAN: Virtual Local Area Network
AD: Active Directory
SaaS: Software as a Service
SEO: Search Engine Optimization
SEA: Search Engine Advertising
IaaS: Infrastructure as a Service
PaaS: Platform as a Service
AWS: Amazon Web Services
PVE: Proxmox Virtual Environment
KVM: Kernel-based Virtual Machine
LXC: Linux Containers
CPU: Central Processing Unit
RAM: Random Access Memory
SSH: Secure Shell
DNS: Domain Name System
VPN: Virtual Private Network
VLAN: Virtual Local Area Network
NFS: Network File System
VM: Virtual Machine
ISO: International Organization for Standardization
WAN: Wide Area Network

LAN: Local Area Network

IP: Internet Protocol

IT: Information Technology

NAT: Network Address Translation

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l'essor des services en ligne, les infrastructures informatiques jouent un rôle central dans le bon fonctionnement des entreprises et des organisations. La fiabilité, la sécurité et la disponibilité des systèmes sont devenues des exigences incontournables pour répondre aux besoins des utilisateurs et soutenir la performance des activités.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre stage de fin de formation, effectué au sein de l'entreprise OCTAL GROUPE, où j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique les compétences acquises au cours de mon parcours académique en administration des réseaux multimédias. Le stage avait pour objectif principal la conception et la mise en place d'une infrastructure de cloud privé automatisé, la sécurité des communications à travers un pare-feu, la mise en place de services réseaux tels que le DHCP, l'Active Directory, les serveurs web et de messagerie, ainsi qu'un système de supervision pour assurer le suivi et la continuité des services.

Ce projet nous a permis non seulement d'approfondir nos connaissances théoriques, mais aussi de développer des compétences pratiques dans l'administration des systèmes et réseaux, la virtualisation, la gestion des VLANs et des pare-feux, ainsi que dans l'automatisation et la supervision des infrastructures.

Le présent rapport rend compte de l'ensemble des travaux réalisés au cours de ce stage. Il présente dans un premier temps le cadre général du stage et l'environnement de l'entreprise, puis expose la méthodologie suivie et les différentes étapes du projet, avant d'analyser les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration envisagées.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DÉROULEMENT DU STAGE

Dans ce chapitre, nous présentons l'organisme d'accueil de notre projet de fin d'études, décrivant ses secteurs d'activités, le déroulement du stage et les problèmes identifiés.

SECTION I : Présentation de l'entreprise octal group

OCTAL GROUP est une entreprise camerounaise innovante spécialisée dans le développement de solutions numériques et dans l'accompagnement des organisations dans leur transformation digitale. Basée sur une vision résolument tournée vers l'avenir, elle s'est donnée pour mission de mettre la technologie au service de la performance et de la compétitivité des entreprises.

Dotée d'une équipe jeune, dynamique et ambitieuse, OCTAL GROUP met l'accent sur l'innovation et la qualité de ses produits. L'entreprise s'engage à offrir des services personnalisés qui répondent aux besoins spécifiques de ses clients, tout en garantissant un haut niveau de fiabilité et de sécurité grâce à l'usage des technologies cloud.

Par sa vision moderne et sa capacité à intégrer des outils numériques avancés, OCTAL GROUP contribue activement à la digitalisation des entreprises et à la promotion de nouvelles pratiques technologiques en Afrique et à l'international.

❖ PLAN DE LOCALISATION DE L'ENTREPRISE

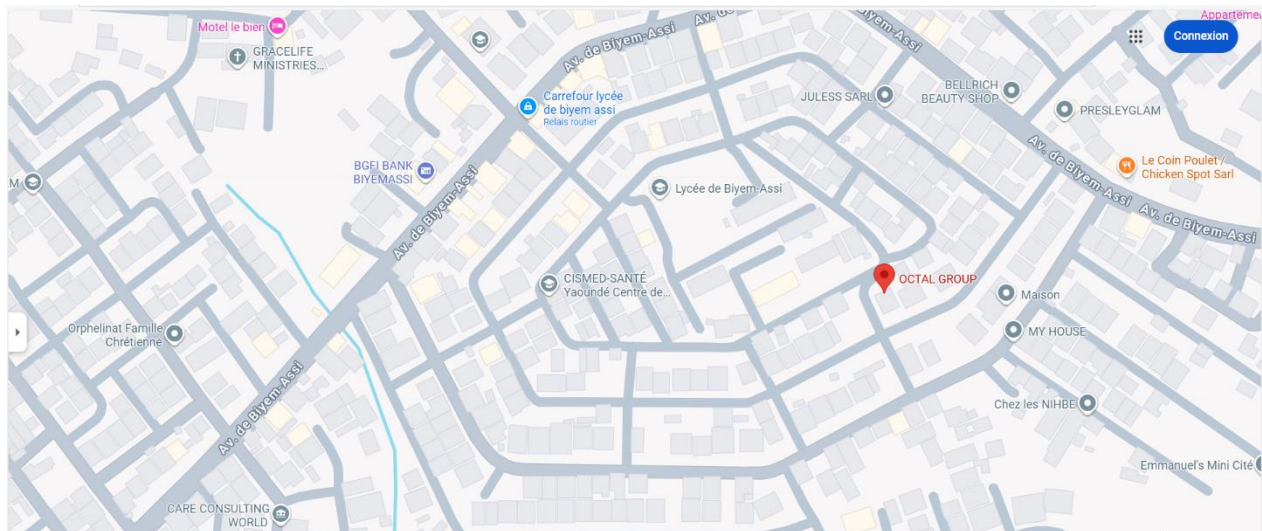


Figure 1: plan de localisation de l'entreprise

❖ FICHE D'IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Tableau 1: fiche d'identification de l'entreprise

CHAMP	INFORMATIONS
-------	--------------

NOM DE L'ENTREPRISE	OCTAL GROUP
SECTEUR D'ACTIVITE	Services numériques, développement web, marketing digitale, communication, conseil numérique
ADRESSE	RFVV+PXX Entrée des élèves, BP : Lycée de byem-assi
CONTACT	6 20 83 71 58
EMAIL	info@octal.group
SITE WEB	groupeoctal.com
PDG	NKOUL MBA LUCIEN

I.1 Domaines d'activités

I.1.1 Solution cloud et SaaS

OCTAL GROUP propose des services hébergés dans le cloud, garantissant flexibilité, accessibilité et sécurité. Ces solutions permettent aux entreprises de travailler en toute mobilité, avec des systèmes toujours disponibles et évolutifs.

I.1.2 Développement de logiciels et d'applications

L'entreprise conçoit et développe des applications web et mobiles adaptées aux besoins spécifiques des clients, qu'il s'agisse de gestion interne, de commerce en ligne ou de services personnalisés.

I.1.3 Octale Academy (E-learning)

Octal Academy est une plateforme éducative en ligne qui facilite l'accès aux cours, formations et contenus pédagogiques. Elle met en relation enseignants et apprenants, favorisant un apprentissage flexible et interactif.

I.1.4 Marketing digital et communication

OCTAL GROUP élabore des stratégies de communication numérique sur mesure : gestion des réseaux sociaux, campagnes publicitaires en ligne, référencement (SEO/SEA) et production de contenus attractifs.

I.1.5 Conseil et accompagnement numérique

L'entreprise fournit un appui stratégique aux organisations pour définir et mettre en œuvre des solutions numériques adaptées, afin d'améliorer leur efficacité et leur compétitivité sur le marché.

I.2 Réalisations

I.2.1 BoloSuite (ERP/CRM)

BoloSuite est une suite logicielle intégrée qui regroupe plusieurs modules : comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion de la relation client (CRM), facturation et suivi de projets. Elle aide les entreprises à centraliser et automatiser leurs activités.

I.2.2 Prophète AI (Intelligence Artificielle)

Prophète AI est une solution d'intelligence artificielle générative qui aide les utilisateurs à créer, optimiser et personnaliser des contenus numériques, allant des textes aux visuels, pour booster leur communication.

I.2.3 Mouketi (Réseau social collaboratif)

Mouketi est un réseau social innovant qui encourage la créativité, la collaboration et l'entrepreneuriat. Il offre aux utilisateurs un espace pour partager des idées, développer des projets et créer des opportunités.

I.3 Organisation structurelle de l'entreprise

Sur le plan structurel, OCTAL GROUP regorge à sa tête un Président directeur général suivi d'un Directeur général qui administre de manière générale plusieurs directions ou départements à savoir :

- Direction des affaires financières
- Direction des ressources humaines
- Direction commerciale
- Direction développement et gestion des projets numériques
- Direction juridique

Toutes ces directions ont à leur tête des directeurs qui gèrent plusieurs services ou unités de la direction et rendent compte au directeur général.

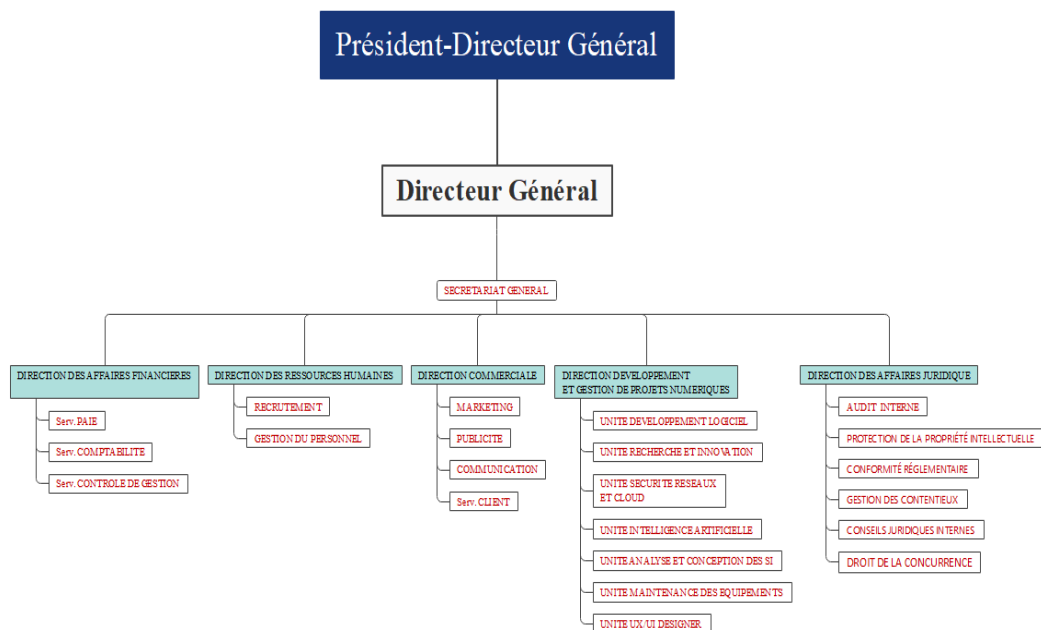


Figure 2: Organigramme structure OCTAL GROUP

I.4 Présentation du service d'accueil

Notre stage a été effectué au sein de la direction développement et gestion des projets numériques et en particulier dans l'unité sécurité réseau et cloud. Sa principale mission est d'administrer l'infrastructure réseau de l'entreprise et mettre en œuvre les projets réseau et cloud de l'entreprise.

SECTION II : Déroulement du stage et contexte du projet

II.1 Déroulement du stage

Tableau 2: déroulement du stage

Taches	Durée
Familiarisation avec l'environnement	1 semaine
Maintenance des systèmes informatiques	2 semaines
Analyse du problème	1 semaine
Recherche des différentes solutions et préparation du matériel	2 semaines
Déploiement et test de la solution	4 semaines

II.2 Contexte du projet

Avec l'évolution rapide des technologies de l'information, les entreprises recherchent de plus en plus des solutions leur permettant d'assurer flexibilité, sécurité, disponibilité et réduction des coûts dans la gestion de leurs infrastructures informatiques. Le cloud computing s'est imposé comme une réponse à ces besoins, en offrant des ressources informatiques virtualisées et accessibles à la demande. Cependant, pour des raisons de confidentialité, de contrôle et de conformité réglementaire, de nombreuses organisations privilégient la mise en place d'un cloud privé plutôt que de recourir exclusivement aux services de cloud public.

II.3 Justification du thème

D'une part, les entreprises sont confrontées à une croissance rapide des besoins en ressources informatiques et à une complexité accrue dans la gestion des services. Le recours à la virtualisation et au cloud privé permet de répondre à ces enjeux en offrant une meilleure flexibilité, une optimisation des ressources matérielles et une réduction des coûts opérationnels.

D'autre part, la sécurité et la confidentialité des données étant devenues des priorités stratégiques, le cloud privé s'impose comme une alternative fiable au cloud public en offrant un contrôle total sur l'infrastructure et en assurant la maîtrise des flux et des accès.

En outre, l'intégration de l'automatisation (Ansible) et de la supervision (Grafana/Prometheus) permet d'assurer une gestion proactive, une réduction des erreurs humaines, une réactivité face aux incidents et une haute disponibilité des services. Ces mécanismes constituent aujourd'hui des standards incontournables dans les environnements professionnels modernes.

Enfin, ce projet s'inscrit dans une démarche pédagogique et professionnelle, car il permet de mettre en pratique des concepts théoriques, tout en simulant des scénarios concrets rencontrés en

entreprise. Il offre ainsi une plus-value académique et un intérêt opérationnel certain pour répondre aux exigences actuelles du monde numérique.

II.4 Infrastructure réseau existante

OCTAL GROUP présente une infrastructure qui repose sur des serveurs physiques, switches et routeurs garantissant une bonne gestion du réseau.

- **Réseau et segmentation VLAN**

Afin d'assurer une meilleure organisation et sécurité, le réseau interne est segmenté en **VLAN** (réseaux locaux virtuels). Chaque VLAN est dédié à un type de service (administration, développement, services pédagogiques, communication, etc.), permettant ainsi une gestion efficace du trafic et un contrôle renforcé des accès.

- **Gestion automatique des adresses IP**

Le rôle **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) est déployé sur le routeur afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux équipements connectés. Cela facilite l'administration du réseau et réduit les risques de conflits d'adresses.

- **Vidéosurveillance et sécurité physique**

En complément de la sécurité informatique, OCTAL GROUP a mis en place un système de **vidéosurveillance moderne** couvrant les principaux locaux de l'entreprise. Les caméras permettent de surveiller en continu l'accès aux infrastructures sensibles, de prévenir les intrusions et de garantir la sécurité du personnel et du matériel.

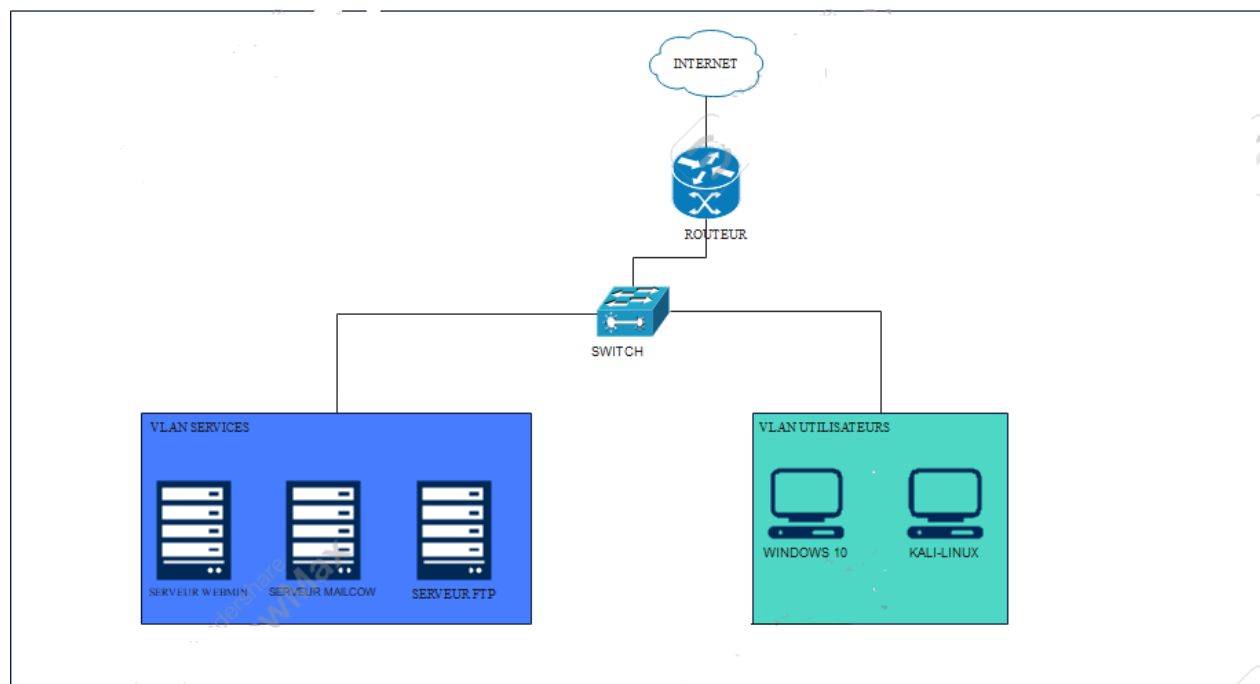


Figure 3: architecture réseau existant

II.5 Limites de l'existant

L'infrastructure de l'entreprise, bien qu'opérationnelle, présentait certains points pouvant être optimisés. Trois aspects principaux ont retenu notre attention :

- **Automatisation** : Plusieurs tâches d'administration, telles que le déploiement ou la configuration des services, étaient effectuées manuellement. Cela augmentait le temps nécessaire pour chaque opération et multipliait les risques d'erreurs.
- **Sécurité** : L'absence de filtrage et contrôle du trafic avec un pare-feu expose l'infrastructure interne aux attaques externes.
- **Gestion centralisée** : L'absence d'une plateforme centralisée compliquait la gestion des utilisateurs et des ressources, nécessitant souvent des interventions sur plusieurs systèmes indépendants.
- **Virtualisation** : Faible flexibilité et évolutivité des ressources physiques

Ces constats ne constituent pas des insuffisances, mais des opportunités d'évolution vers une infrastructure plus moderne, flexible et efficace.

II.6 Solution proposée

Pour répondre aux défis identifiés, une solution globale a été proposée à travers mon projet intitulé : **mise en place d'une infrastructure cloud privée virtualisée, automatisée et supervisée pour une gestion centralisée et sécurisée des services.**

La mise en place d'une telle infrastructure répond à plusieurs besoins stratégiques et techniques :

- **Optimisation des ressources et réduction des coûts** :
Grâce à la virtualisation, les ressources matérielles sont utilisées de manière optimale. Plusieurs services peuvent cohabiter sur la même plateforme physique, ce qui réduit les investissements matériels et les coûts liés à la maintenance.
- **Sécurité et contrôle des accès** :
L'intégration de pfSense et de l'Active Directory permet de segmenter le réseau en VLANs et de centraliser la gestion des utilisateurs et des droits. Cette approche limite les risques d'intrusion, renforce la protection des données et permet un contrôle précis des flux.
- **Gain de temps et efficacité opérationnelle** :
L'utilisation d'Ansible pour l'automatisation réduit le temps de déploiement des services, limite les erreurs humaines et assure des configurations homogènes sur toutes les machines.
- **Supervision proactive** :
L'ajout d'outils de supervision (Grafana + Prometheus) offre une visibilité en temps réel sur l'état de l'infrastructure. Cela permet de détecter rapidement les anomalies et d'agir avant que celles-ci ne se transforment en incidents majeurs.

II.7 Durée du projet

Le diagramme de Gantt est un outil de planification des tâches nécessaire pour la réalisation d'un projet quel que soit le secteur d'activité. Il permet de visualiser l'avancement des tâches d'un projet de manière simple et concise, de planifier et suivre les besoins en ressources humaines et matérielles et donc de pouvoir suivre l'avancement du projet. Le diagramme suivant va représenter les tâches principales à réaliser ainsi que leur durée dans notre projet.

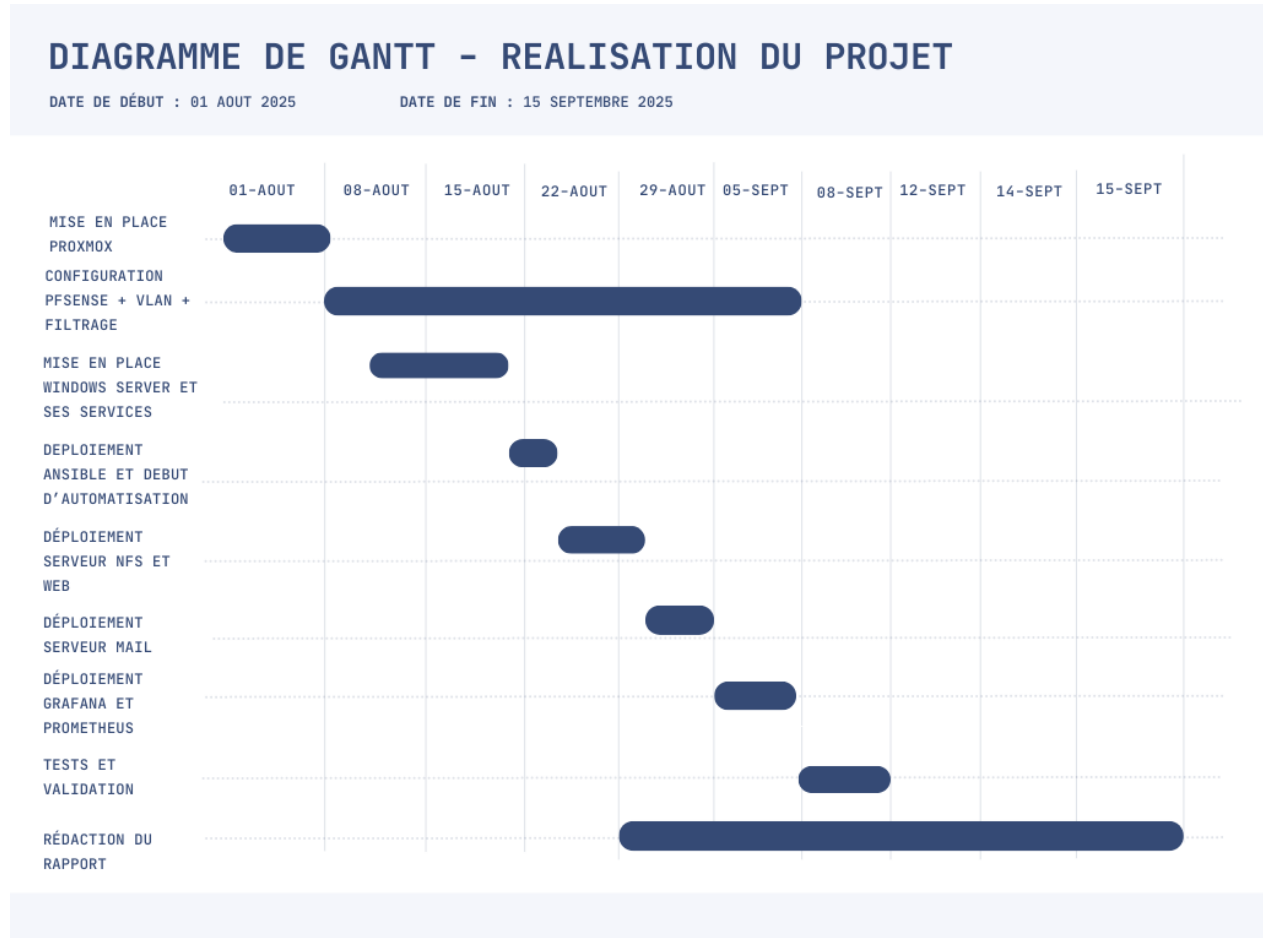


Figure 4: diagramme de gant

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'entreprise, les différents problèmes rencontrés et les objectifs attendus. Nous ne pouvons donc pas passer à la réalisation de notre projet sans toutefois faire une étude générale sur le sujet, ce qui est donc l'objet du chapitre suivant.

CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LE CLOUD COMPUTING ET DES SERVICES DÉPLOYÉS

Dans ce chapitre, nous présenterons d'abord une étude générale sur le cloud computing, puis nous examinerons les services déployés pour la réalisation de ce projet.

SECTION I : Généralités sur le cloud computing

I.1 Définition du cloud computing

Le cloud computing est un modèle qui permet d'accéder à des ressources informatiques à la demande via Internet et de les payer en fonction de leur utilisation. Au lieu d'investir dans l'achat, la possession et la maintenance de centres de données et de serveurs physiques, il est possible d'utiliser les services technologiques fournis par des prestataires de cloud tels qu'Amazon Web Services. Ces services incluent la puissance de calcul, le stockage de données et les bases de données, et peuvent être utilisés en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. En résumé, le cloud computing offre une alternative flexible et économique à l'infrastructure informatique traditionnelle.

I.2 Les modèles de déploiement

1) Cloud public

Dans ce modèle, les services cloud sont accessibles au grand public via Internet. Les fournisseurs de cloud gèrent l'infrastructure sous-jacente et la rendent disponible pour tous les utilisateurs. Les ressources sont partagées entre plusieurs clients, ce qui permet une grande échelle et une réduction des coûts.

2) Cloud privé

Dans un cloud privé, les services cloud sont déployés au sein d'une organisation spécifique et ne sont accessibles qu'à ses utilisateurs autorisés. L'infrastructure est gérée soit par l'organisation elle-même, soit par un tiers. Le cloud privé offre un niveau plus élevé de contrôle et de sécurité, mais peut nécessiter des investissements plus importants.

3) Cloud communautaire

Ce modèle de déploiement est similaire au cloud privé, mais les services cloud sont partagés entre plusieurs organisations appartenant à une même communauté ou à un secteur d'activité spécifique. Cela permet de répondre à des besoins et à des exigences communes, tout en conservant un certain niveau de contrôle et de partage des coûts.

4) Cloud hybride

Le cloud hybride combine à la fois des environnements cloud publics et privés, offrant ainsi une flexibilité accrue. Les organisations peuvent utiliser le cloud public pour des charges de travail

moins sensibles, tout en utilisant le cloud privé pour des applications plus critiques nécessitant un plus grand contrôle et une sécurité renforcée. Les deux environnements sont généralement liés et interopérables.

5) Cloud multicloud

Ce modèle implique l'utilisation de plusieurs fournisseurs de cloud simultanément pour répondre à différents besoins. Les organisations peuvent choisir les services les plus adaptés à leurs exigences spécifiques auprès de différents fournisseurs, tout en évitant de dépendre d'un seul prestataire.

I.3 Les modèles de services

a) IaaS (infrastructure-as-a-service)

Le modèle du cloud computing offre aux utilisateurs une infrastructure informatique complète dans un environnement virtuel. Les fournisseurs de services cloud gèrent les ressources essentielles, telles que le stockage de données, la virtualisation, les serveurs et les réseaux, tandis que les utilisateurs sont responsables de la gestion des applications, des données, du runtime et du middleware. L'IaaS permet aux utilisateurs de bénéficier de la flexibilité et de la scalabilité du cloud, sans avoir à investir dans une infrastructure physique coûteuse. Les principaux fournisseurs IaaS incluent Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

b) PaaS (plateforme-as-a-service)

Ce modèle de service fournit une plateforme informatique complète pour le développement, le test et le déploiement d'applications. Les utilisateurs peuvent développer et personnaliser leurs propres applications en utilisant les outils et les technologies fournis par le fournisseur de services cloud. Les fournisseurs de services cloud PaaS incluent Google App Engine, et Salesforce App Cloud.

c) SaaS (software-as-a-service)

Ce modèle fournit aux utilisateurs des applications logicielles prêtes à l'emploi, accessibles via Internet. Les utilisateurs n'ont pas besoin de gérer l'infrastructure sous-jacente ou les mises à jour de logiciels, car tout est géré par le fournisseur de services cloud. Les fournisseurs de services SaaS incluent Salesforce, Microsoft Office 365 et Google Workspace.

La figure ci-dessous montre les modèles de services cloud

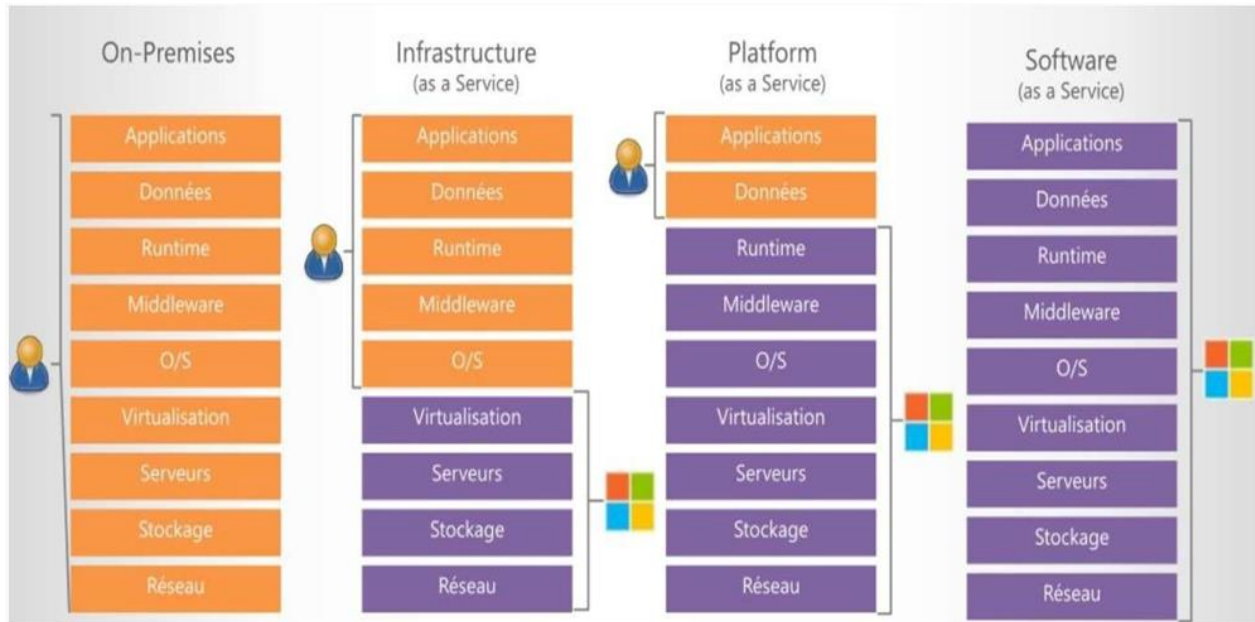


Figure 5: les modèles de services cloud

❖ Comparaison des solutions

Modèle	Gestion Fournisseur	Gestion Client	Exemples
IaaS	Matériel, virtualisation	OS, applications	AWS EC2, Azure VM
PaaS	Infrastructure, runtime	Développement apps	Google App Engine, Heroku
SaaS	Application complète	Utilisation seule	Microsoft 365, Salesforce
FaaS	Exécution fonctions	Code, logique métier	AWS Lambda, Azure Functions

Figure 6: comparaison des modèles de services

I.4 Les avantages du cloud computing

- **Coût** : le cloud computing permet d'éliminer les coûts d'investissement liés à l'achat de matériel et de logiciels, ainsi que les frais de maintenance et de gestion des centres de données. Cela permet de réduire rapidement les dépenses associées à l'infrastructure informatique, tels que l'électricité, le refroidissement et les ressources humaines spécialisées. En optant pour le cloud computing, ces coûts peuvent être évités.
- **Rapidité** : la majorité des services en cloud sont fournis en libre-service et à la demande, de sorte que même de grandes quantités de ressources informatiques peuvent être provisionnées en quelques minutes, généralement en quelques clics de souris, ce qui donne aux entreprises une grande flexibilité et réduit la pression liée à la planification des capacités.

- **Évolutivité** : les bénéfices des services d'informatique en nuage incluent la capacité d'évoluer de manière élastique. Dans le langage de la technologie en nuage, cela signifie fournir la bonne quantité de ressources informatiques, par exemple plus ou moins de puissance de calcul, de bande passante de stockage, au bon moment et à partir de la bonne productivité de l'emplacement géographique.
- **Productivité** : les centres de traitement des données sur site nécessitent généralement de nombreux travaux de mise en place et de stockage, des logiciels de configuration du matériel, des correctifs et d'autres tâches de gestion informatique qui prennent beaucoup de temps. L'informatique en nuage élimine la nécessité d'un grand nombre de ces tâches, de sorte que les équipes informatiques peuvent consacrer du temps à la réalisation d'objectifs commerciaux plus importants.
- **Performance** : les importants services d'informatique en nuage s'appuient sur un réseau international de centres de données sécurisés, qui sont régulièrement mis à niveau avec la nouvelle génération de matériel informatique plus rapide et plus efficace. Cela offre plusieurs avantages par rapport à un centre de données d'entreprise unique. Il s'agit notamment de la réduction de la latence du réseau pour les applications et des économies d'échelle plus importantes.

SECTION II : Etude des technologies adoptées

II.1 Proxmox

Proxmox Virtual Environment (PVE) est un hyperviseur open source basé sur Debian, qui combine la virtualisation complète via KVM et la virtualisation légère avec LXC. Grâce à son interface web intuitive, il permet de créer, gérer et superviser facilement des machines virtuelles et des conteneurs. Proxmox s'inscrit dans le domaine du cloud computing privé, offrant des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la haute disponibilité, la sauvegarde automatisée et l'intégration de solutions de stockage partagé. Sa nature open source en fait une alternative économique et performante aux solutions propriétaires, tout en garantissant flexibilité et sécurité.

La figure ci-dessous montre le logo de proxmox



Figure 7: logo proxmox

1) Les différents composants de proxmox

- KVM (Kernel-based Virtual Machine) : moteur de virtualisation complète pour exécuter des systèmes d'exploitation isolés.
- LXC (Linux Containers) : moteur de virtualisation légère permettant de lancer rapidement des environnements Linux.
- Interface Web Proxmox : tableau de bord de gestion centralisée accessible via navigateur.
- Cluster Proxmox : relie plusieurs serveurs pour former une infrastructure unique et assurer la haute disponibilité.
- Gestion du stockage : compatibilité avec ZFS, Ceph, NFS, iSCSI, LVM et stockage local.
- Pare-feu intégré : sécurité au niveau VM, conteneur ou cluster.
- Moteur de sauvegarde (vzdump / Proxmox Backup Server) : outil intégré pour la sauvegarde et la restauration.

2) Les services de proxmox

- Virtualisation complète et légère : déploiement de machines virtuelles (KVM) et de conteneurs (LXC).
- Hébergement Cloud Privé : mise en place d'une infrastructure cloud sécurisée et flexible.
- Haute disponibilité (HA) : continuité de service grâce au redémarrage automatique des VM en cas de panne d'un nœud.
- Migration à chaud (Live Migration) : déplacement d'une VM d'un serveur à un autre sans interruption de service.
- Sauvegarde et restauration planifiées : protection des données critiques avec possibilité de restauration rapide.
- Gestion centralisée des ressources : administration des CPU, RAM, stockage et réseaux depuis un tableau de bord unique.
- Supervision et monitoring : outils intégrés pour surveiller l'état des VM, du cluster et des ressources matérielles.
- Sécurité et contrôle d'accès : gestion des utilisateurs, intégration LDAP/Active Directory et authentification forte.

II.2 Ansible

Ansible est un outil open source d'automatisation informatique développé par Red Hat. Il permet de déployer, configurer et administrer des serveurs et applications de manière centralisée et efficace. Contrairement à d'autres solutions, Ansible est agentless (sans agent), car il fonctionne principalement via SSH, ce qui simplifie considérablement son utilisation.

Grâce à ses fichiers de configuration appelés playbooks, rédigés en YAML, Ansible applique le principe de l'Infrastructure as Code (IaC), garantissant la cohérence, la traçabilité et la réutilisation des configurations.

Il est largement utilisé pour :

- ✚ Automatiser le déploiement d'applications
- ✚ Assurer la configuration homogène des serveurs
- ✚ Orchestrer des environnements cloud (AWS, Azure, OpenStack, Proxmox)
- ✚ Renforcer la sécurité et appliquer des correctifs



Figure 8: logo de Ansible

II.3 Pfsense

PfSense est un pare-feu et routeur open source basée sur FreeBSD. Grâce à son interface web conviviale, il offre des services avancés de sécurité réseau, routage, VLAN, VPN, DHCP et DNS, tout en garantissant la haute disponibilité. Solution fiable et économique, PfSense est largement utilisé pour sécuriser et gérer les infrastructures modernes, notamment dans les environnements de cloud privé.



Figure 9: logo Pfsense

II.4 Grafana

Grafana est une plateforme open source de visualisation et de supervision qui permet de collecter, analyser et représenter en temps réel les données issues de différentes sources comme Prometheus, InfluxDB ou MySQL. Grâce à ses tableaux de bord interactifs, il facilite le suivi de l'état des

serveurs, réseaux et applications. Outil incontournable dans les environnements de cloud privé et d'infrastructures critiques, Grafana améliore la prise de décision et la réactivité face aux incidents.



Figure 10: logo Grafana

I.5 Prometheus

Prometheus est un système open source de supervision et de collecte de métriques développé par la Cloud Native Computing Foundation. Il enregistre des données en temps réel sous forme de séries temporelles et permet de surveiller l'état des serveurs, applications et réseaux. Associé à Grafana pour la visualisation, Prometheus est particulièrement adapté aux environnements cloud et virtualisés, offrant des alertes rapides et une analyse précise des performances.

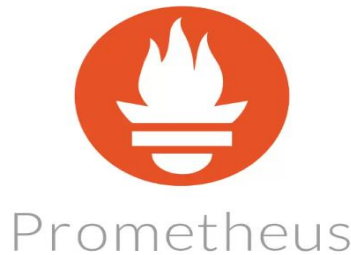


Figure 11: logo prometheus

En somme, Après avoir fait une étude générale sur chacun des mots clés de la solution déployée, nous pouvons passer à la réalisation du projet.

CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION DU PROJET

Dans ce chapitre, nous parlerons des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Ensuite nous présenterons les différents logiciels utilisés pour la réalisation de la solution et enfin nous passerons à l'implémentation de la solution.

SECTION I : Analyse des besoins

I.1 Spécification des besoins

Nous avons pu identifier et comprendre les notions de base après une étude approfondie de la solution proposée. Ensuite, nous avons déterminé les acteurs et examiné les différentes exigences du projet avant de prendre une décision concernant les différents outils que nous utiliserons dans le projet.

I.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les actions qui doivent être exécutées par le système. Par conséquent, nous exposons toutes les exigences fonctionnelles qui doivent être appliquées à notre projet.

- Virtualisation des ressources
- Gestion centralisée des utilisateurs
- Automatisation des déploiements
- Sécurisation des communications et du réseau
- Supervision et monitoring

I.3 Besoins techniques

Les besoins techniques sont les suivants :

- 01 machine virtuelle proxmox qui va porter toute notre infrastructure cloud privée avec 500Go de disque dur et 24Go de RAM

I.4 Besoins non fonctionnels

Notre solution doit répondre à un certain nombre de besoins non fonctionnels, en plus des caractéristiques essentielles déjà décrites, et nous devons en tenir compte lorsque nous travaillons sur le projet :

- **Performance :** L'infrastructure doit supporter plusieurs VM simultanément sans dégradation notable des performances. Les temps de déploiement des serveurs automatisés doivent être rapides
- **Sécurité :** Séparation des réseaux via des VLAN pour isoler les flux utilisateurs et serveurs. Mise en place des règles de filtrage sur PfSense pour protéger contre les attaques externes.

- **Evolutivité** : L'infrastructure doit permettre l'ajout facile de nouvelles VM ou de nouveaux nœuds Proxmox.
- **Fiabilité** : Les configurations doivent être versionnées via Ansible pour éviter les erreurs humaines. Les données doivent être stockées et partagées via le NFS.
- **Facilité de maintenance** : Les Dashboard Grafana doivent permettre une supervision Intuitive pour détecter les problèmes rapidement.
- **Interopérabilité** : les composants (proxmox, PfSense, Ansible, Grafana, AD) doivent fonctionner de manière intégrée et cohérente.

SECTION II : Implémentation de la solution

II.1 Environnement matériel et logiciel

II.1.1 Environnement matériel

- HP
- 32 Go de RAM
- 500 Go de disque dur
- Processeur AMD Ryzen 3 pro 4450U

II.1.2 Environnement logiciel

- VirtualBox
- Ansible
- VM
- Proxmox
- Windows server
- Windows 10
- Ubuntu desktop
- PfSense
- Ubuntu Server

II.2 Conception du projet

❖ Prérequis

Pour mener à bien notre travail, nous avons procédé comme suit :

- Mise en place et installation de proxmox sur VirtualBox
- Configuration des interfaces Vmbr sur proxmox
- Mise en place de PfSense, configuration des interfaces, création des VLANs et configuration des règles de filtrage
- Mise en place de Windows server et installation des services AD, DHCP et DNS
- Configuration du DNS, DHCP et création des utilisateurs de l'AD
- Connexion des utilisateurs au domaine et ping inter vlan
- Déploiement d'ansible et début de l'automatisation

- Déploiement serveur NFS
- Déploiement serveur web
- Déploiement serveur mail
- Déploiement serveur de supervision
- Test et validations

❖ Infrastructure déployée dans proxmox

L'architecture physique se réfère à la disposition et à la configuration physique des composants matériels d'un système informatique. La figure ci-dessous présente l'architecture physique.

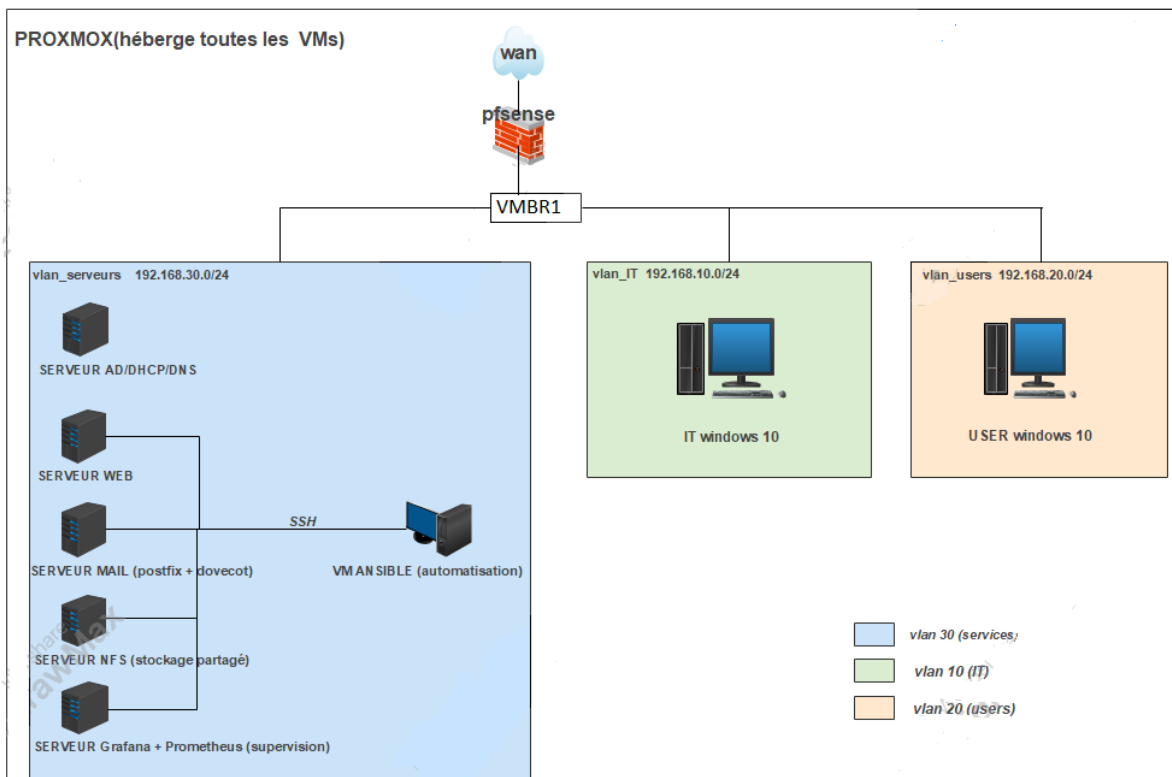


Figure 12: architecture physique

❖ Plan d'adressage

Tableau 3: plan d'adressage

NOMS	NUMERO VLANs	ADRESSE RESEAU	GATEWAY
Réseau PVE	/	10.20.10.0/24	10.20.10.255
IT	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
Users	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1

Servers	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
---------	----	-----------------	--------------

SERVEURS	ADRESSE IP
NFS	192.168.30.10
AD	192.168.30.20
MAIL	192.168.30.30
WEB	192.168.30.40
SUPERVISION	192.168.30.80

❖ Implémentation

II.2.1 Mise en place de l'hyperviseur proxmox

Pour la réalisation de notre infrastructure, nous avons choisi Proxmox VE, un hyperviseur open source qui constitue la base de notre cloud privé. Proxmox offre la possibilité de créer et gérer plusieurs machines virtuelles à partir d'un seul serveur physique, tout en intégrant des fonctionnalités avancées comme la gestion des VLANs, des réseaux virtuels et la compatibilité avec des outils d'automatisation tels qu'Ansible.

Dans le cadre de ce projet, Proxmox a été déployé sur VirtualBox pour simuler un environnement cloud privé centralisé. Cette plateforme héberge l'ensemble des composants nécessaires : le pare-feu PfSense, le serveur Active Directory, les serveurs applicatifs (web, mail, NFS), ainsi que les outils de supervision (Grafana, Prometheus) et d'automatisation.

La figure ci-dessous montre notre PVE et ses caractéristiques sur l'interface de VirtualBox.

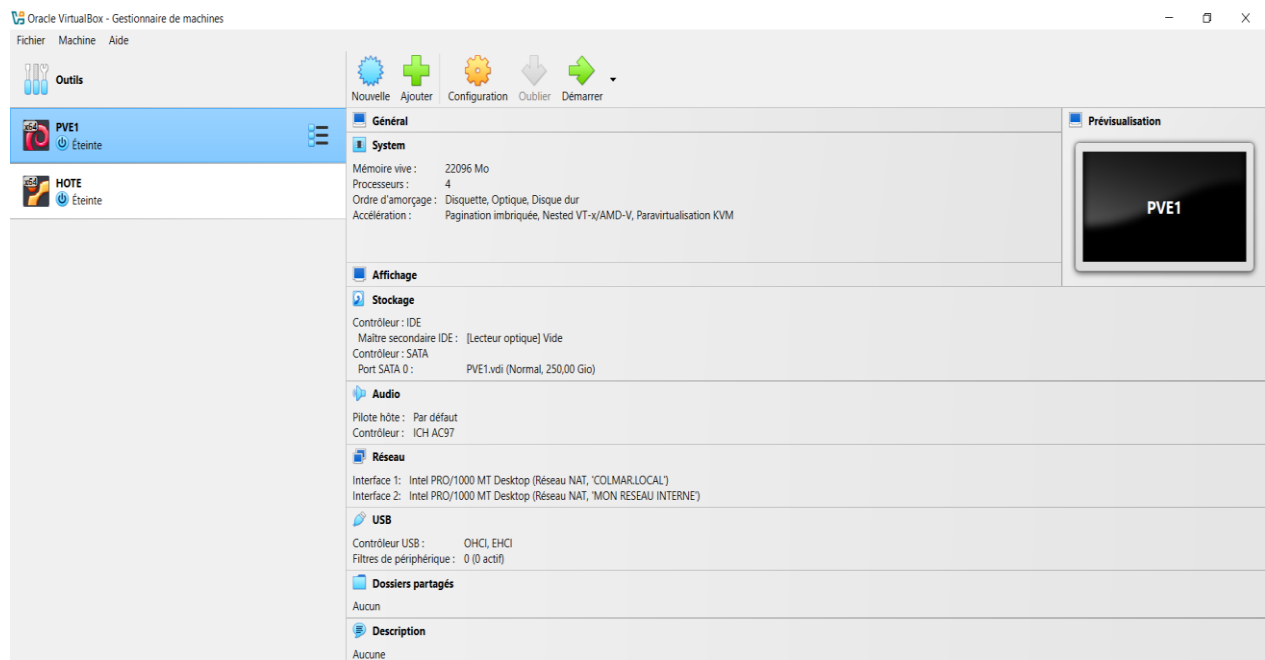


Figure 13: Interface VirtualBox et caractéristiques du PVE

Après avoir créé le PVE, nous allons le démarrer et suivre les étapes d'installation jusqu'à l'installation complète. Nous avons donc accès à notre PVE en interface ligne de commande comme le montre la figure ci-dessous

```

-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://10.20.10.7:8006/

-----

pve1 login: _

```

Figure 14: interface ligne de commande proxmox

La figure 13 présente l'interface web du PVE proxmox accessible en tapant l'adresse du PVE sur le navigateur d'une machine qui est sur le même réseau que notre PVE (<https://10.20.10.7:8006>).

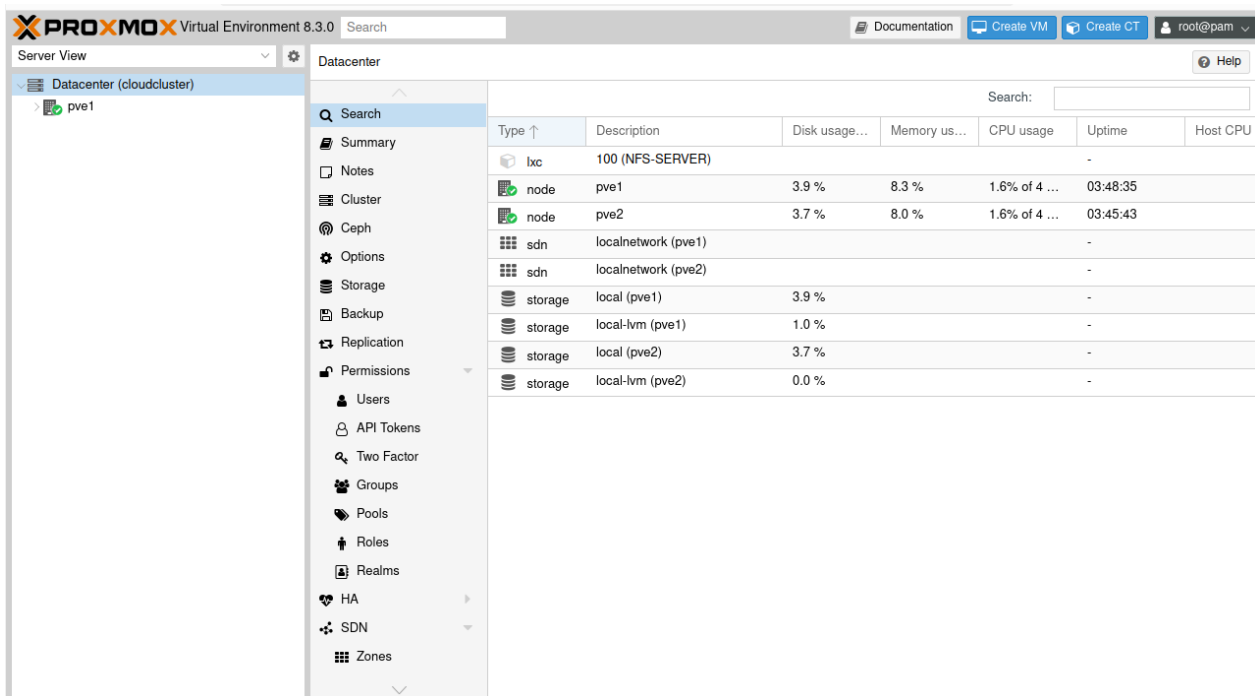
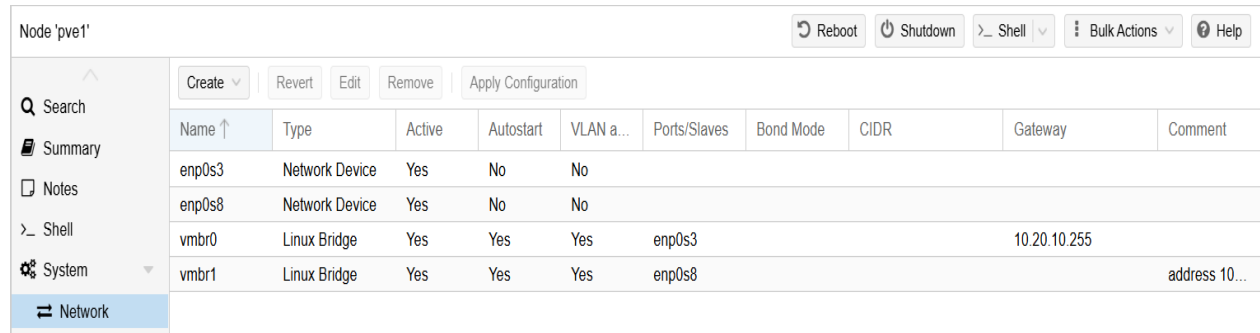


Figure 15: Interface web de proxmox

Nous allons par la suite regarder les configurations réseaux de notre PVE à travers la figure ci-dessous.



Name ↑	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR	Gateway	Comment
enp0s3	Network Device	Yes	No	No					
enp0s8	Network Device	Yes	No	No					
vmbr0	Linux Bridge	Yes	Yes	Yes	enp0s3			10.20.10.255	
vmbr1	Linux Bridge	Yes	Yes	Yes	enp0s8				address 10...

Figure 16: interfaces réseaux de proxmox

Nous pouvons apercevoir deux interfaces vmbr, la vmbr0 est celle qui porte le réseau du PVE qui accède directement à internet et la vmbr1 est l'interface qui va porter notre infrastructure cloud privée. Ces deux interfaces pourront communiquer grâce au pare-feu PfSense.

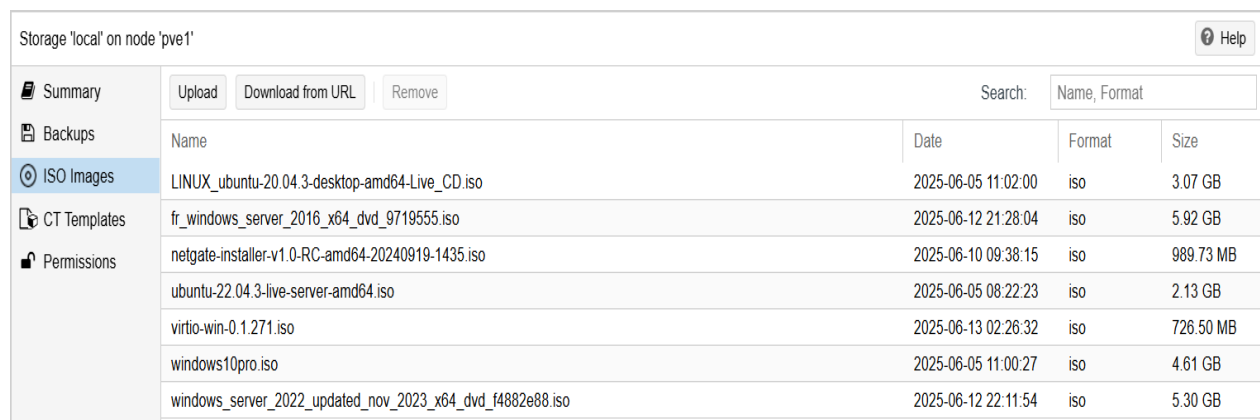
II.2.2 Mise en place de PfSense, configuration des VLANs et règles de filtrage

1) Mise en place de PfSense

PfSense est l'outil qui gère la sécurité dans notre infrastructure à travers la création des VLANs pour isoler les utilisateurs des services pour une meilleure administration et prévention des incidents. Il devra également filtrer les communications entre ces VLANs et vers l'extérieur à travers des règles de filtrage et de natage.

Avant la création des VM et le déploiement des services nous devons importer les images iso des systèmes d'exploitation dans notre PVE. Pour les conteneurs, il suffit de télécharger les Templates.

La figure ci-dessous montre la liste des images ISO que nous avons importées dans Proxmox et que nous allons utiliser pour réaliser notre projet.

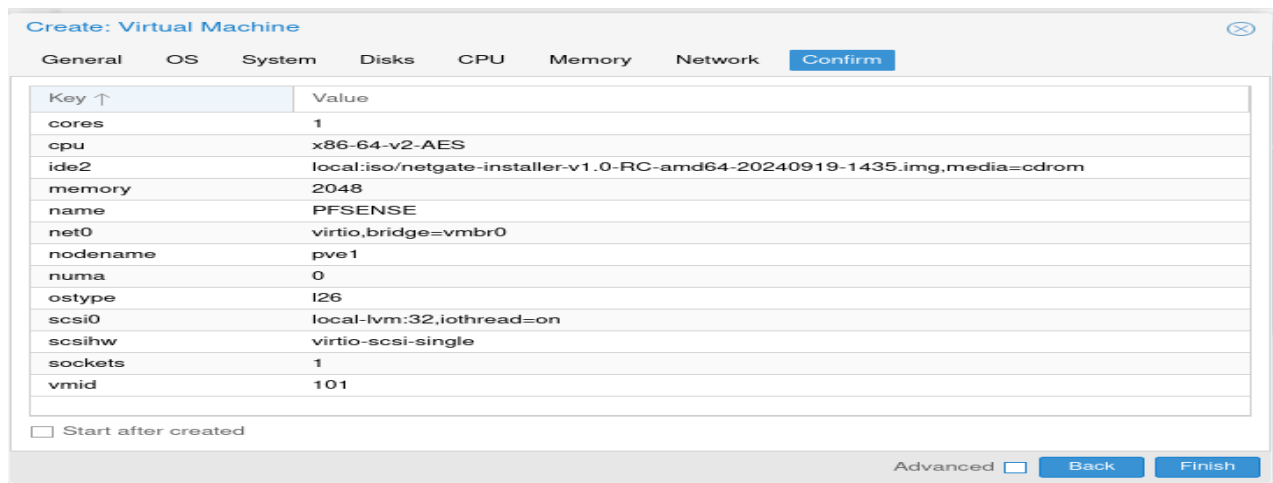


Name	Date	Format	Size
LINUX_ubuntu-20.04.3-desktop-amd64-Live_CD.iso	2025-06-05 11:02:00	iso	3.07 GB
fr_windows_server_2016_x64_dvd_9719555.iso	2025-06-12 21:28:04	iso	5.92 GB
netgate-installer-v1.0-RC-amd64-20240919-1435.iso	2025-06-10 09:38:15	iso	989.73 MB
ubuntu-22.04.3-live-server-amd64.iso	2025-06-05 08:22:23	iso	2.13 GB
virtio-win-0.1.271.iso	2025-06-13 02:26:32	iso	726.50 MB
windows10pro.iso	2025-06-05 11:00:27	iso	4.61 GB
windows_server_2022_updated_nov_2023_x64_dvd_f4882e88.iso	2025-06-12 22:11:54	iso	5.30 GB

Figure 17: Images ISO importer sur proxmox

Nous allons à présent créer une VM en utilisant l'image ISO de PfSense pour son déploiement. Une fois la VM créer, nous allons la démarrer et suivre les étapes d'installation des paquets afin qu'il soit opérationnel tout en connectant l'interface WAN de PfSense à la vmbr0 et l'interface LAN à la vmbr1 en configurant une adresse qui nous permettra d'accéder en interface GUI.

Une fois l'installation terminée nous avons notre pare-feu prêt à être configurée. Pour accéder à l'interface graphique du pare-feu il suffit de taper http suivi de l'adresse LAN que nous avons mentionner lors de l'installation sur le navigateur d'une VM en réseau avec le pare-feu.

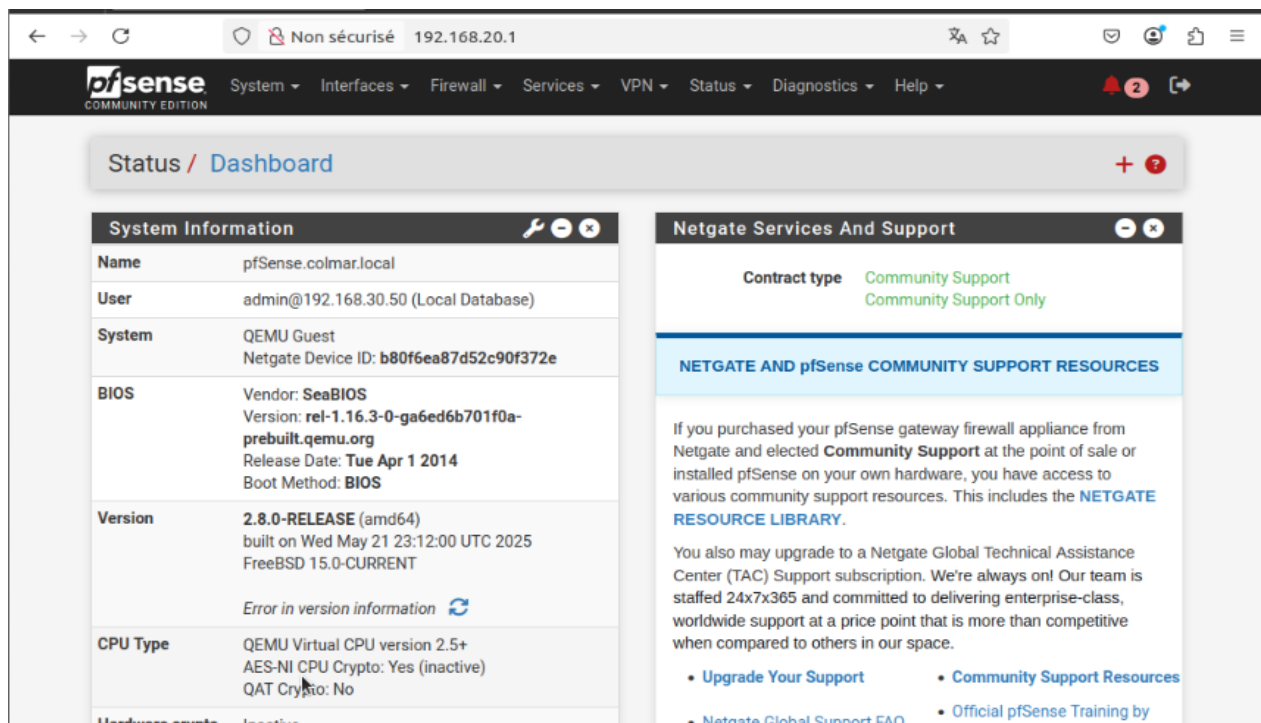


Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/netgate-installer-v1.0-RC-amd64-20240919-1435.img,media=cdrom
memory	2048
name	PFSENSE
net0	virtio,bridge=vmbr0
nodename	pve1
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:32,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	101

☐ Start after created

Advanced ☐ Back Finish

Figure 18: création de la VM de PfSense



← → ↻ Non sécurisé 192.168.20.1

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Status / Dashboard

System Information

Name: pfSense.colmar.local

User: admin@192.168.30.50 (Local Database)

System: QEMU Guest
Netgate Device ID: b80f6ea87d52c90f372e

BIOS: Vendor: SeaBIOS
Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
Release Date: Tue Apr 1 2014
Boot Method: BIOS

Version: 2.8.0-RELEASE (amd64)
built on Wed May 21 23:12:00 UTC 2025
FreeBSD 15.0-CURRENT

Error in version information

CPU Type: QEMU Virtual CPU version 2.5+
AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive)
QAT Crypto: No

Hardware crypto: Inactive

Netgate Services And Support

Contract type: Community Support
Community Support Only

NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the **NETGATE RESOURCE LIBRARY**.

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.

- Upgrade Your Support
- Community Support Resources
- Netgate Global Support FAQ
- Official pfSense Training by

Figure 19: interface graphique pfsense

2) Configurations VLANs

Les VLANs permettent de segmenter notre réseau en de petits sous-réseaux pour une meilleure gestion et une meilleure sécurité. Cette configuration passe d'abord par la création des interfaces et une affectation des adresses à ces VLANs qui serviront de passerelle à nos différents VLANs.

Les figures ci-dessous montrent respectivement la création des interfaces dans PfSense et l'affectation des adresses IP à ces interfaces.

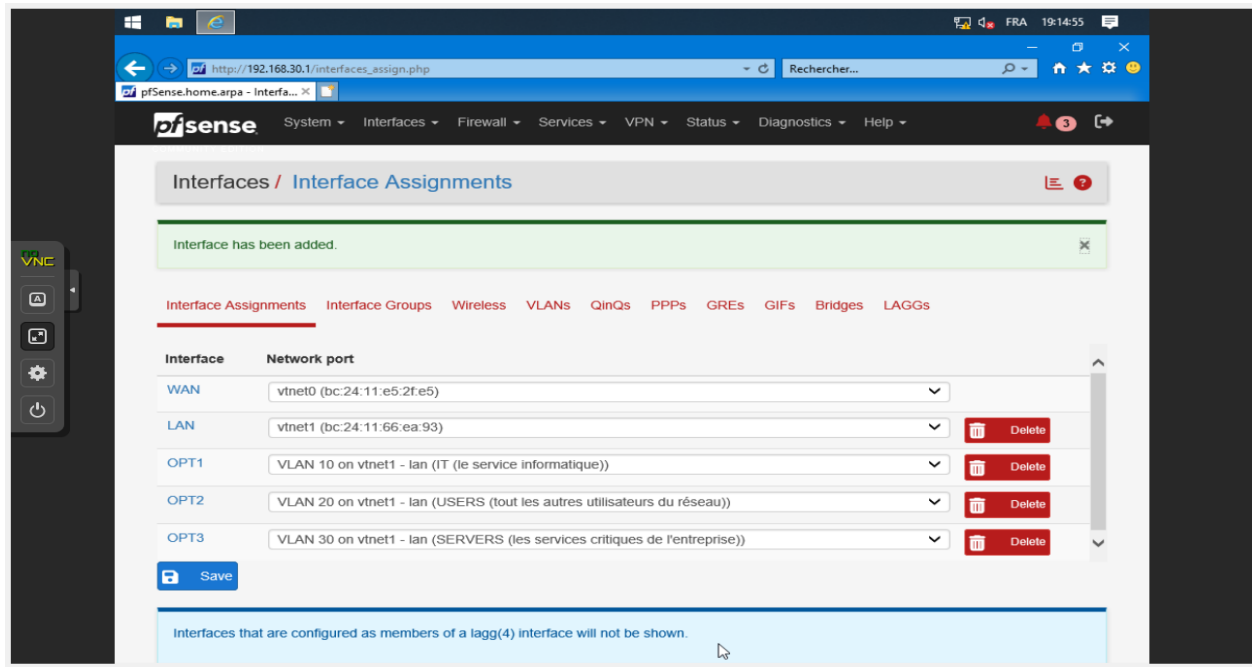


Figure 20: création des interfaces des différents vlan

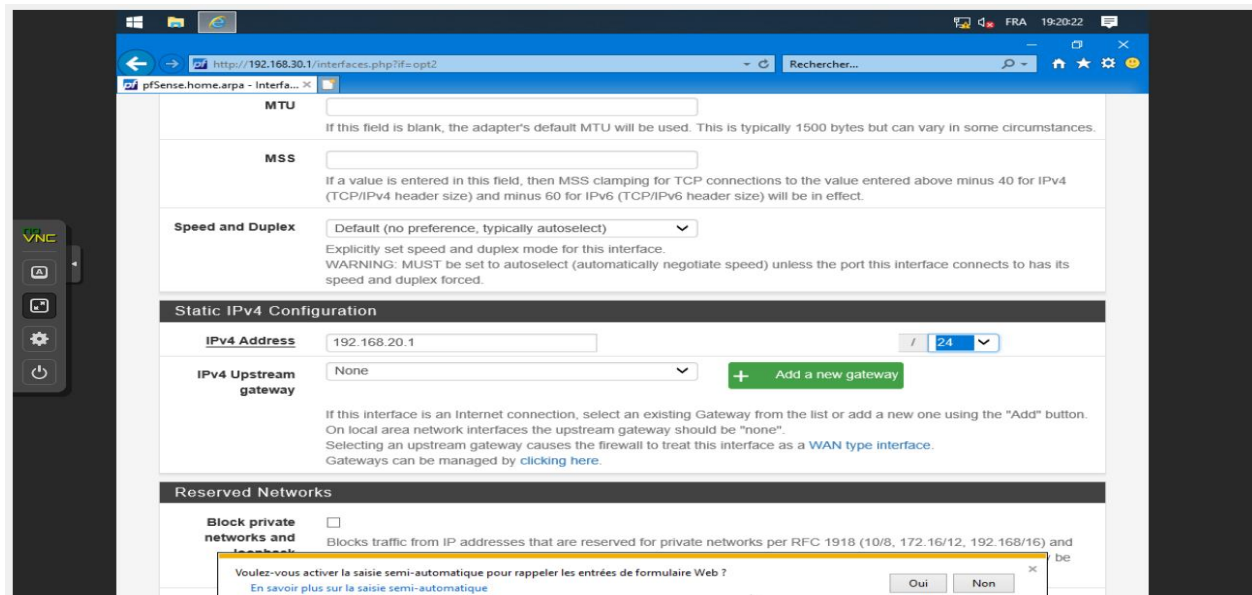


Figure 21: affectation des adresses IP à nos interfaces

Nous pouvons à présent créer nos VLANs, les nommés et les numérotés. Dans notre cas nous avons 3 VLANs à savoir : le vlan 10 qui est celui des administrateurs du réseau que j'ai nommé (IT), le vlan 20 qui est celui qui comporte tous les autres utilisateurs de mon réseau cloud privée que j'ai nommé (USERS) et le vlan 30 qui comporte tous les services et serveurs de mon réseau (SERVERS). Il est le vlan le plus important de notre réseau.

Les figures ci-dessous montrent la création des VLANs

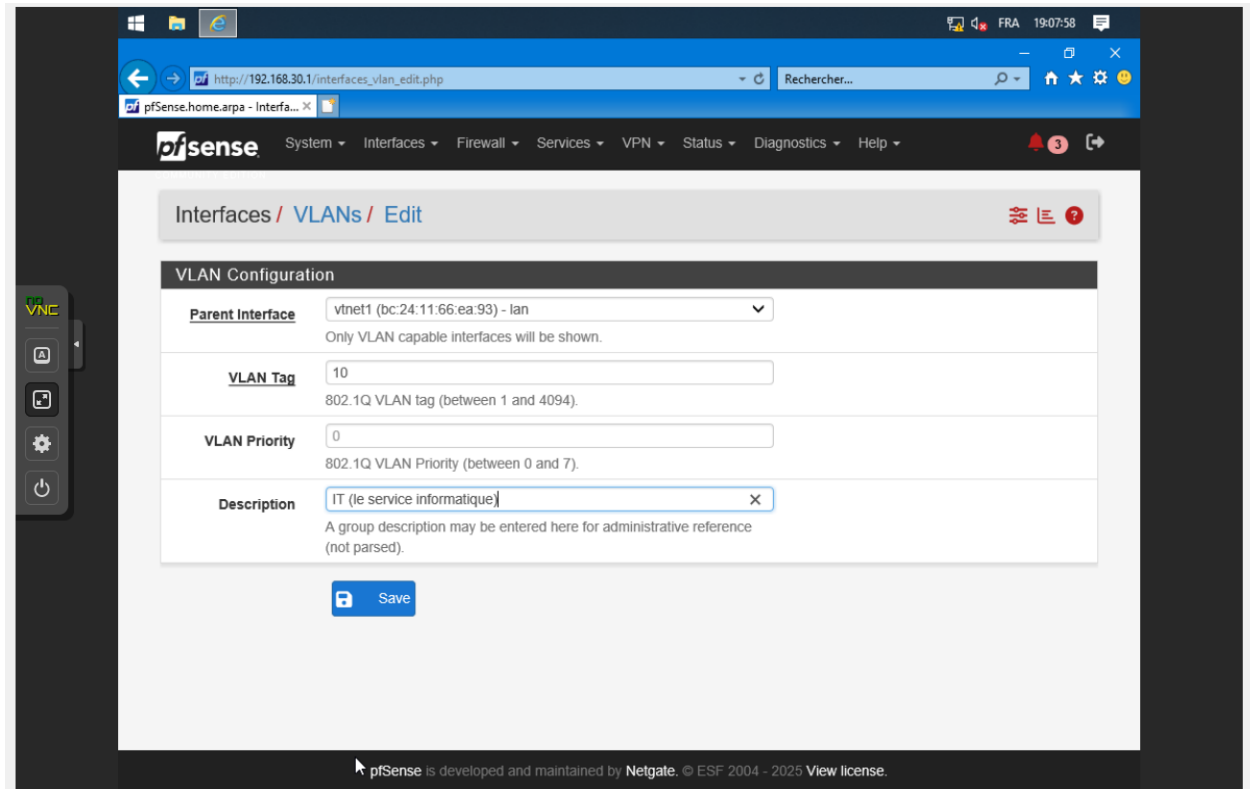


Figure 22: création des vlan

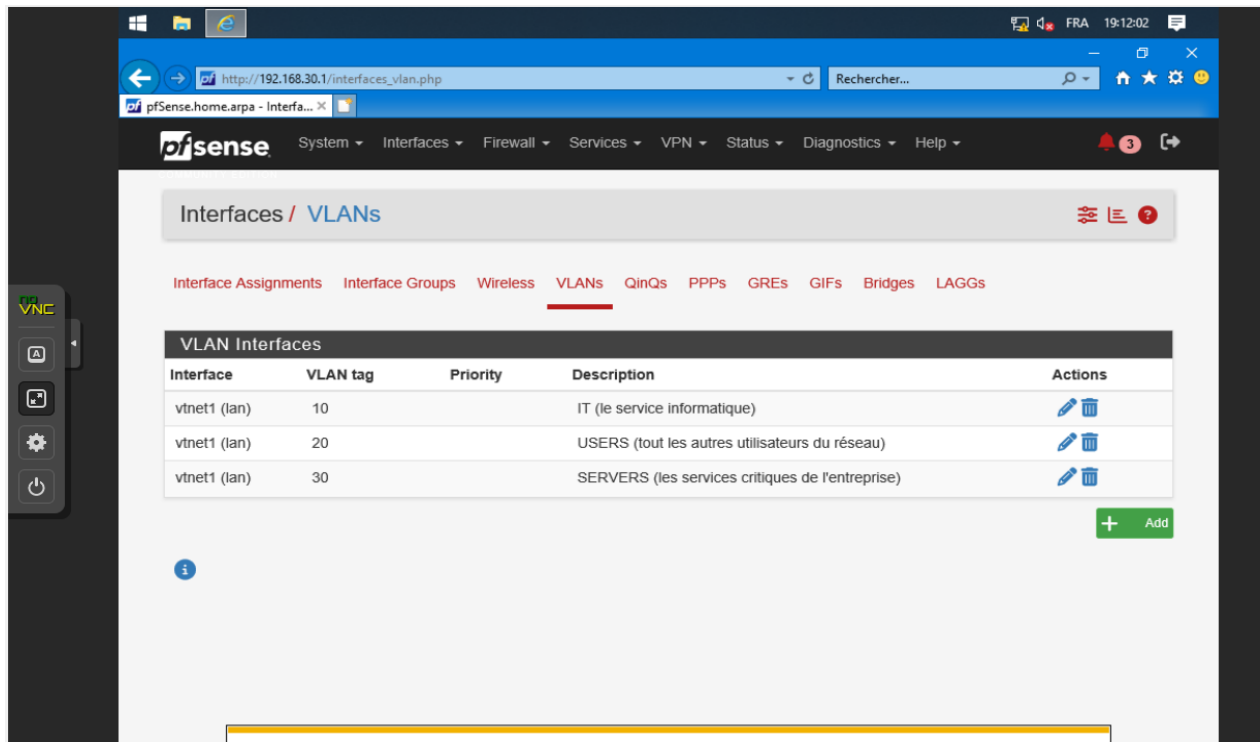


Figure 23: présentation des VLANs créés

Après la création des interfaces des VLANs nous pouvons apercevoir tous ces interfaces sur le Dashboard de notre PfSense ainsi que l'interface WAN qui est celui utiliser pour se connecter à internet comme le montre la figure ci-dessous

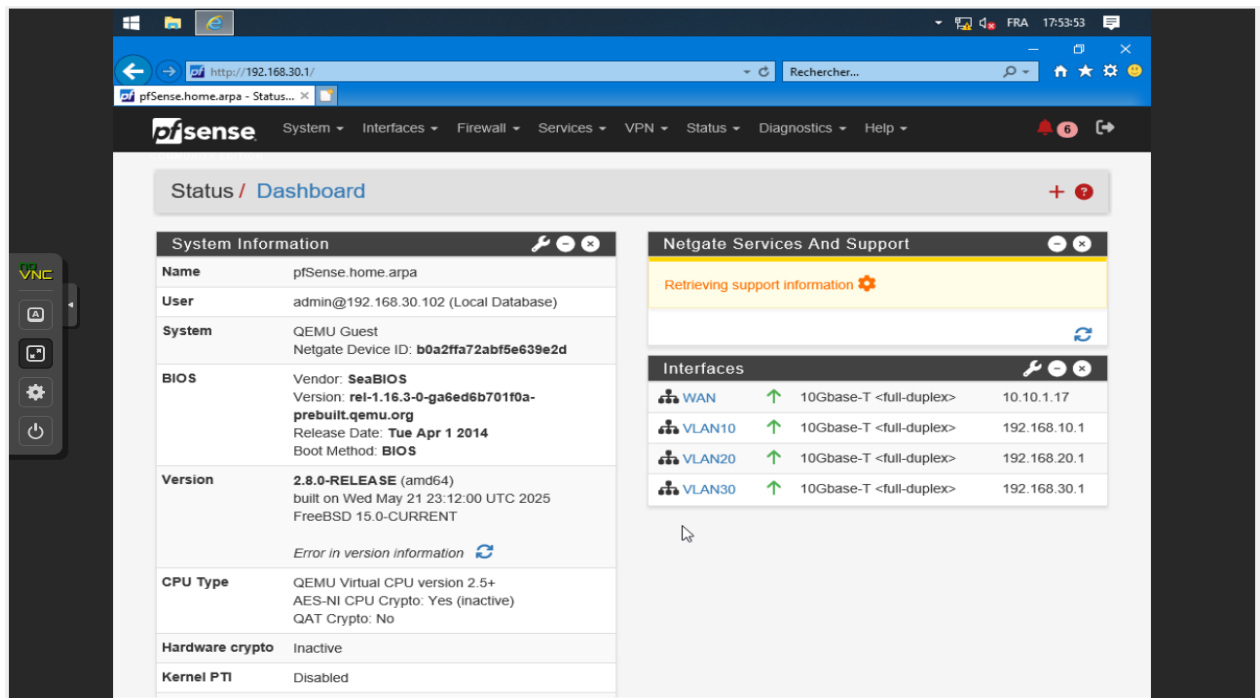


Figure 24: Dashboard avec les interfaces des vlan créés

3) Configurations des règles de filtrage

Les règles de filtrages sont celles responsables de la gestion du Traffic réseau à travers le firewall. Par défaut le Traffic est bloqué à travers le firewall, c'est à nous de configurer ces règles afin de permettre aux différents VLANs de communiquer entre eux et de communiquer vers internet. Pour ce qui est de la communication des VLANs vers internet, le NAT sera d'abord configuré afin de permettre une translation des adresses IP privée de notre réseau en adresses IP publique pour pouvoir communiquer sur internet.

La figure ci-dessous présente les configurations du NAT sur notre pare-feu PfSense.

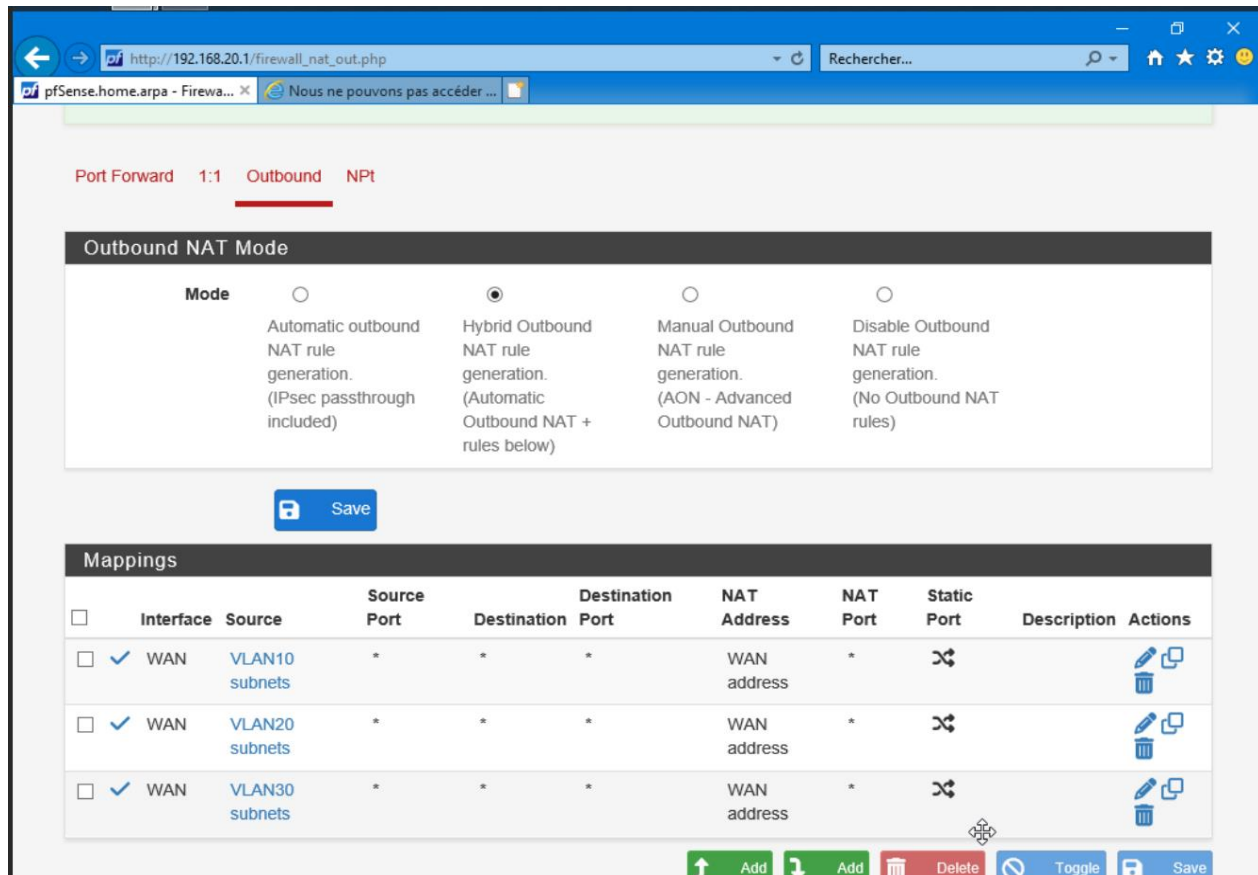


Figure 25: configuration du NAT

Le Traffic réseau dans notre firewall repose sur les règles suivantes :

- Autoriser le Traffic entre le vlan 10 et les VLANs 20 et 30 (tous les ports et services)
- Autoriser le Traffic entre le vlan 20 et les VLANs 10 et 30 (tous les ports et services)
- Autoriser le Traffic entre le vlan 30 et les VLANs 10 et 20 (tous les ports et services)
- Autoriser les Traffic entre les VLANs 10, 20, et 30 vers internet
- Bloquer le reste du Traffic

Les figures ci-dessous présentent la configuration des règles de filtrage sur différentes interfaces des VLANs.

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / VLAN10

Floating WAN VLAN10 VLAN20 VLAN30

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.10.0/24	*	This Firewall (self)	*	*	none		trafic entre le reseau du vlan 10 et le firewall	   
☐	✓ 0/480 B	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	VLAN20 subnets	*	*	none		communication entre les IT et les USERS	   
☐	✓ 0/346 KiB	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	VLAN30 subnets	*	*	none		communication entre IT et les SERVEURS	   
☐	✓ 0/5.75 MiB	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	*	*	*	none		Autoriser internet	   
☐	✗ 0/14 KiB	IPv4 *	VLAN10 subnets	*	*	*	*	none		bloquer le reste du trafic	   

 Add  Add  Delete  Toggle  Copy  Save  Separator

Figure 26: règles de filtrage vlan 10

pfSense COMMUNITY EDITION System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Firewall / Rules / VLAN20

Floating WAN VLAN10 VLAN20 VLAN30

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.20.0/24	*	This Firewall (self)	*	*	none		communication entre le réseau du vlan 20 et ce firewall	   
☐	✓ 0/480 B	IPv4 *	VLAN20 subnets	*	VLAN10 subnets	*	*	none		trafic entre les USERS et les IT	   
☐	✓ 2/172 KiB	IPv4 *	VLAN20 subnets	*	VLAN30 subnets	*	*	none		communication entre les USERS et les SERVEURS	   
☐	✓ 7/7.32 MiB	IPv4 *	VLAN20 subnets	*	*	*	*	none		Autoriser internet	   
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	VLAN20 subnets	*	*	*	*	none		bloquer le reste du trafic	   

 Add  Add  Delete  Toggle  Copy  Save  Separator

Figure 27: règles de filtrage vlan 20

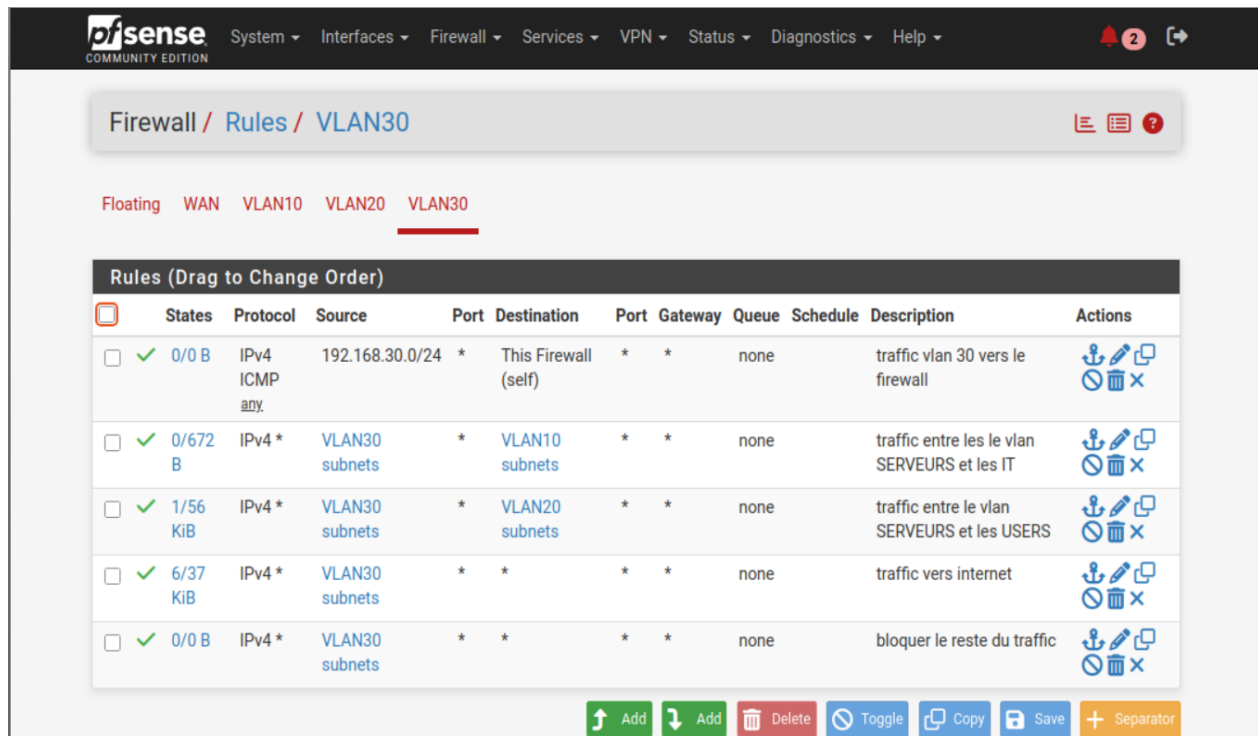


Figure 28: règles de filtrage vlan 30*

II.2.3 Déploiement de Windows server avec les services AD, DHCP et DNS

Le déploiement d'un serveur Windows constitue une étape essentielle dans la mise en place d'une infrastructure réseau professionnelle. Dans ce projet, un serveur Windows est configuré pour assurer des services critiques tels que Active Directory Domain Services (AD DS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) et Domain Name System (DNS).

- Active Directory permet la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources du domaine, offrant ainsi un environnement sécurisé et structuré.
- Le service DHCP automatise l'attribution des adresses IP aux clients, réduisant les risques de conflits et simplifiant l'administration réseau.
- Le serveur DNS assure la résolution des noms de domaine en adresses IP, indispensable au bon fonctionnement des services et à la communication entre les machines.

1) Installation Windows server

Nous allons créer une VM avec l'iso de Windows server avec 60 Go de disque dur et 3 Go de RAM et suivre les étapes d'installation.

La figure ci-dessous montre l'installation de Windows server.

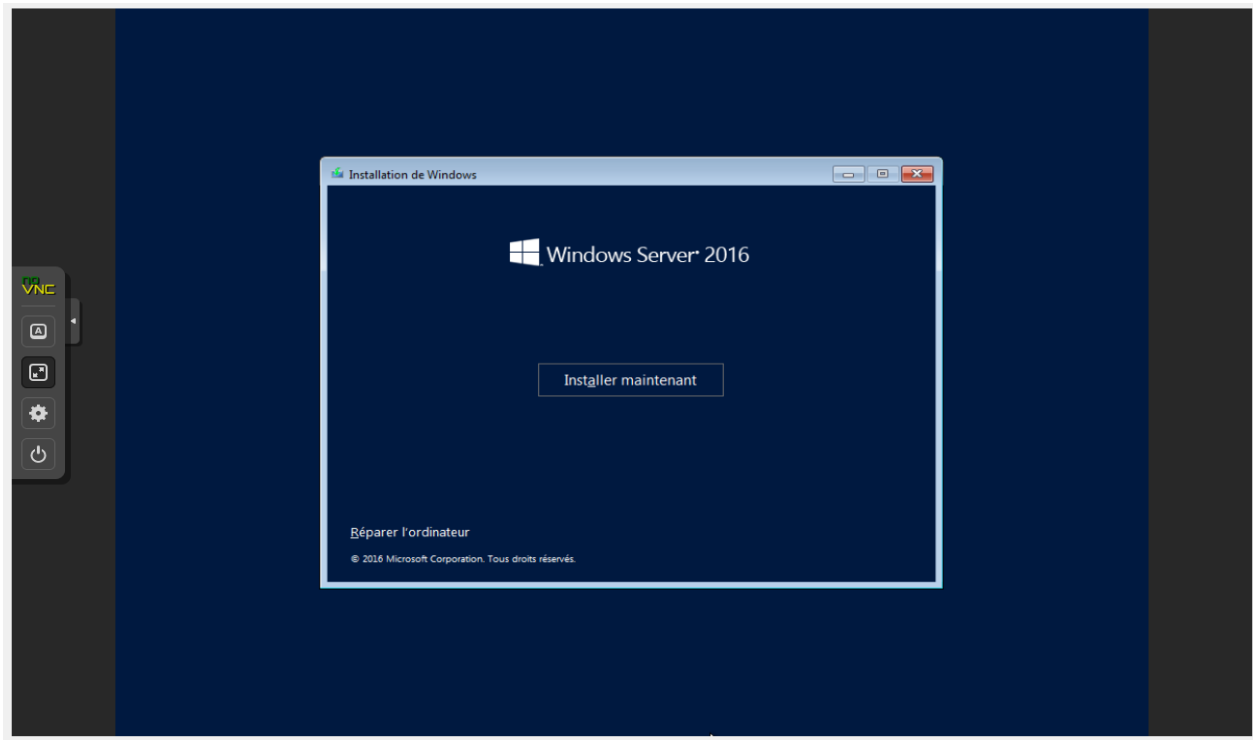


Figure 29: installation Windows server

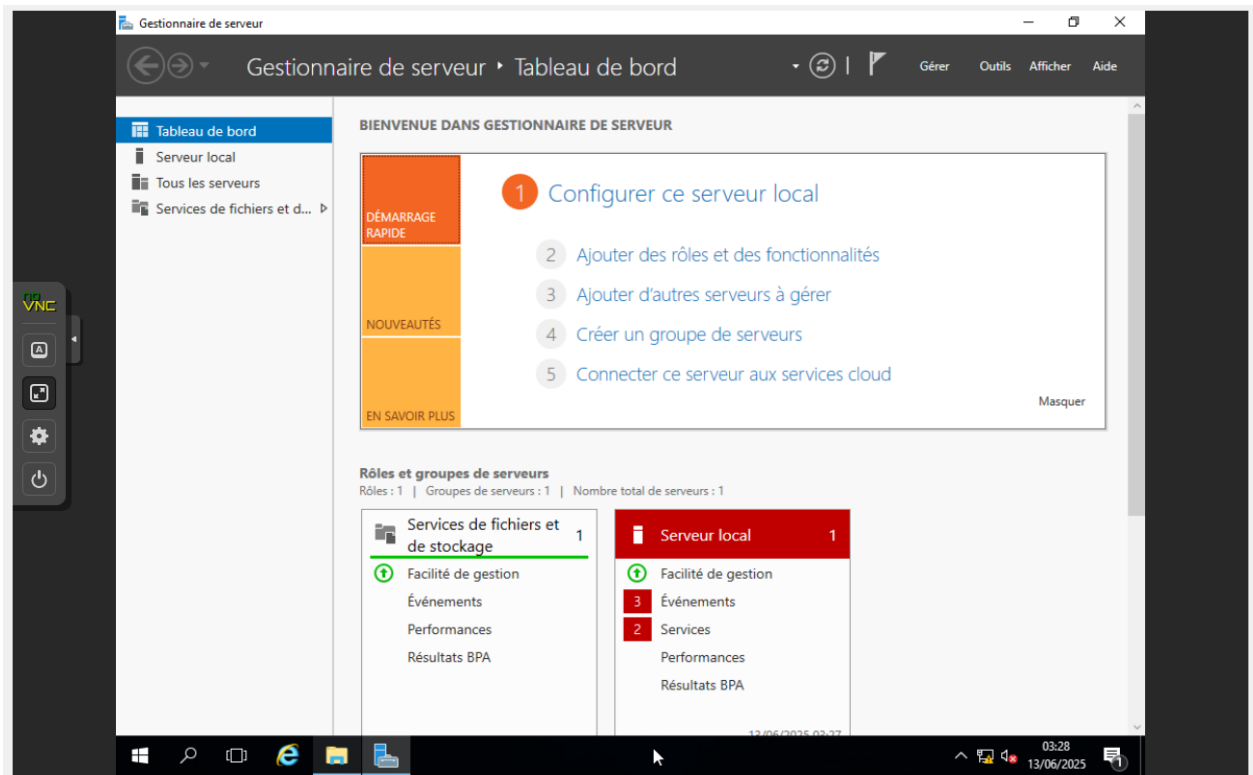


Figure 30: fin installation Windows server

❖ Configuration réseau de Windows server

Dans le panneau de configuration, nous allons accéder aux paramètres réseau et configurer l'adresse IP, la passerelle, le DNS afin que le serveur intègre notre réseau.

La figure 29 montre la capture d'écran de la configuration réseau de Windows server.

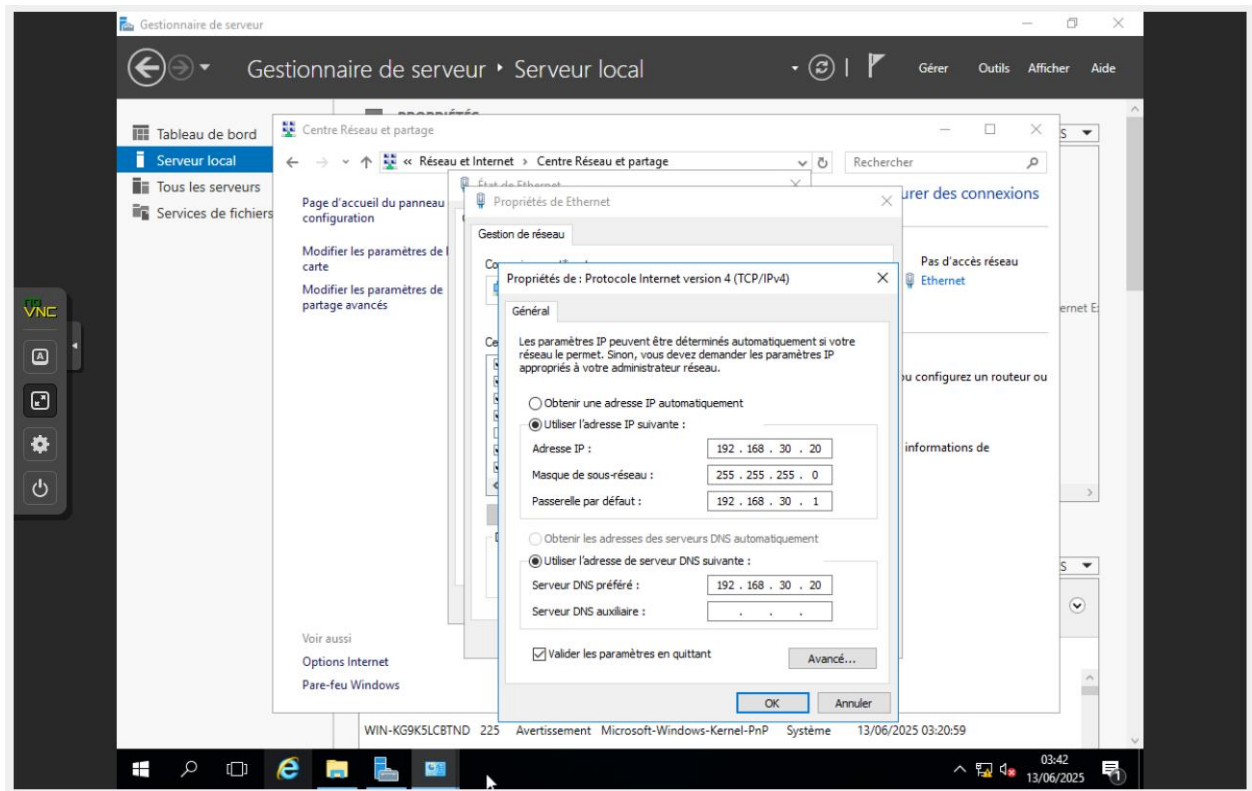


Figure 31: configuration réseau de Windows server

2) Configuration des services AD, DHCP et DNS

a) Ajout des fonctionnalités dans Windows server

Nous allons ajouter les fonctionnalités AD, DHCP et DNS en suivant les étapes suivantes :

- Cliquez sur ajouter des rôles et fonctionnalités
- Choisissez le type d'installation
- Sélectionnez notre serveur
- Cochez les rôles des serveurs qu'on veut ajouter
- Choisir les fonctionnalités
- Passez en revue les différents rôles serveurs ajouter
- Cliquez sur confirmer et redémarrer le serveur dès que les rôles et fonctionnalités auront totalement charger.

Les figure ci-dessous montrent les captures de l'ajout des rôles et fonctionnalités dans notre Windows server

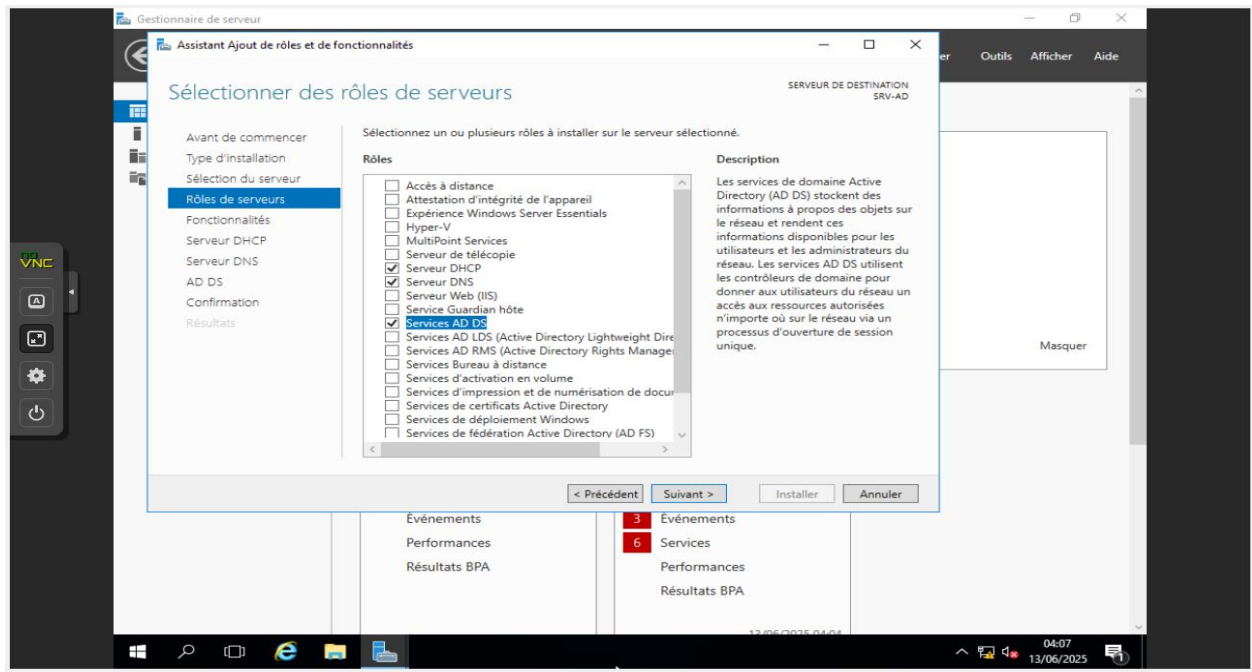


Figure 32: ajout des rôles dans Windows server

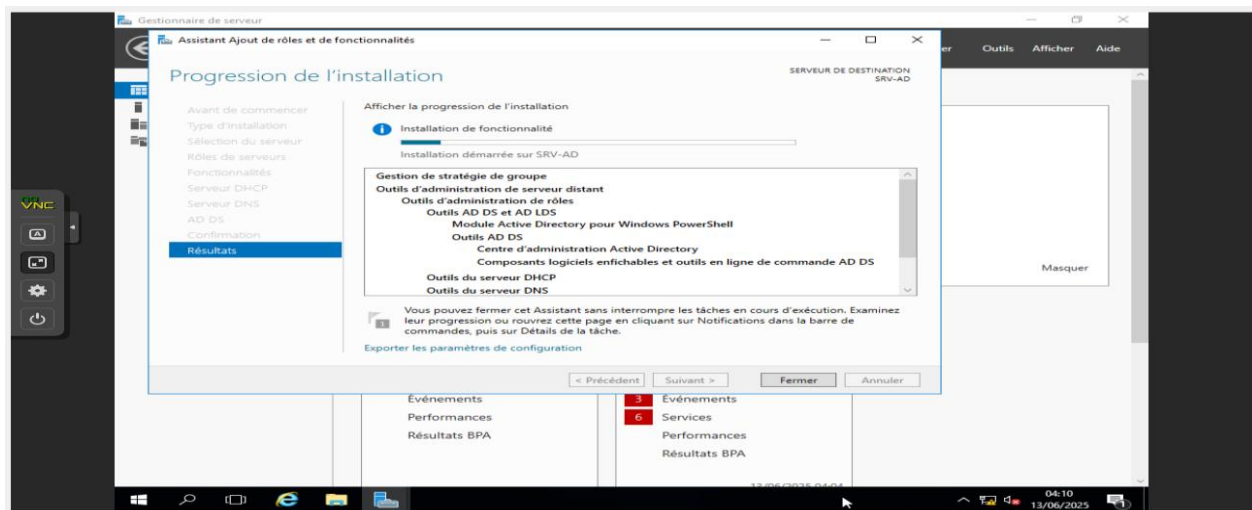


Figure 33: installation des fonctionnalités

b) Promouvoir le serveur comme contrôleur de domaine

Promouvoir le serveur comme contrôleur de domaine consiste à configurer plusieurs services de domaine active directory suivant les étapes suivantes :

- Configuration des options du contrôleur de domaine
- Configuration des options du DNS
- Configuration des options supplémentaires
- Configuration du chemin d'accès
- Examiner les options

- Vérification des configurations
- Installation et redémarrage du serveur

La figure 32 montre la capture d'écran de l'installation des services AD

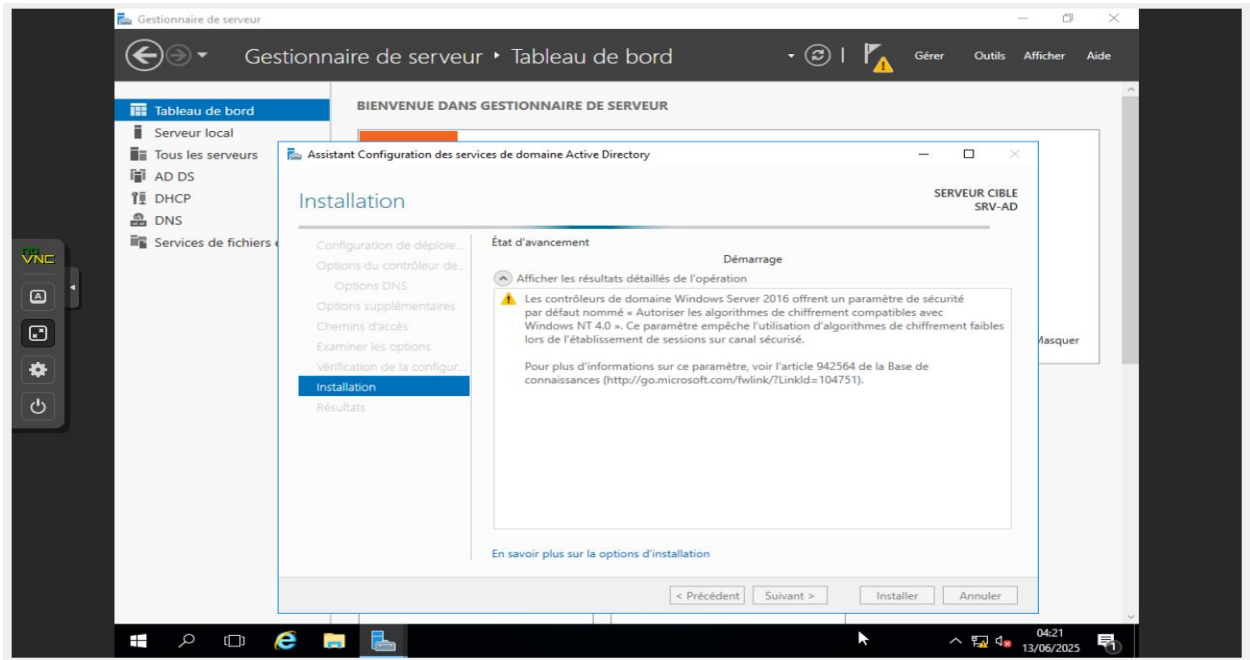


Figure 34: promouvoir le serveur comme contrôleur de domaine

La figure 33 présente les nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées.

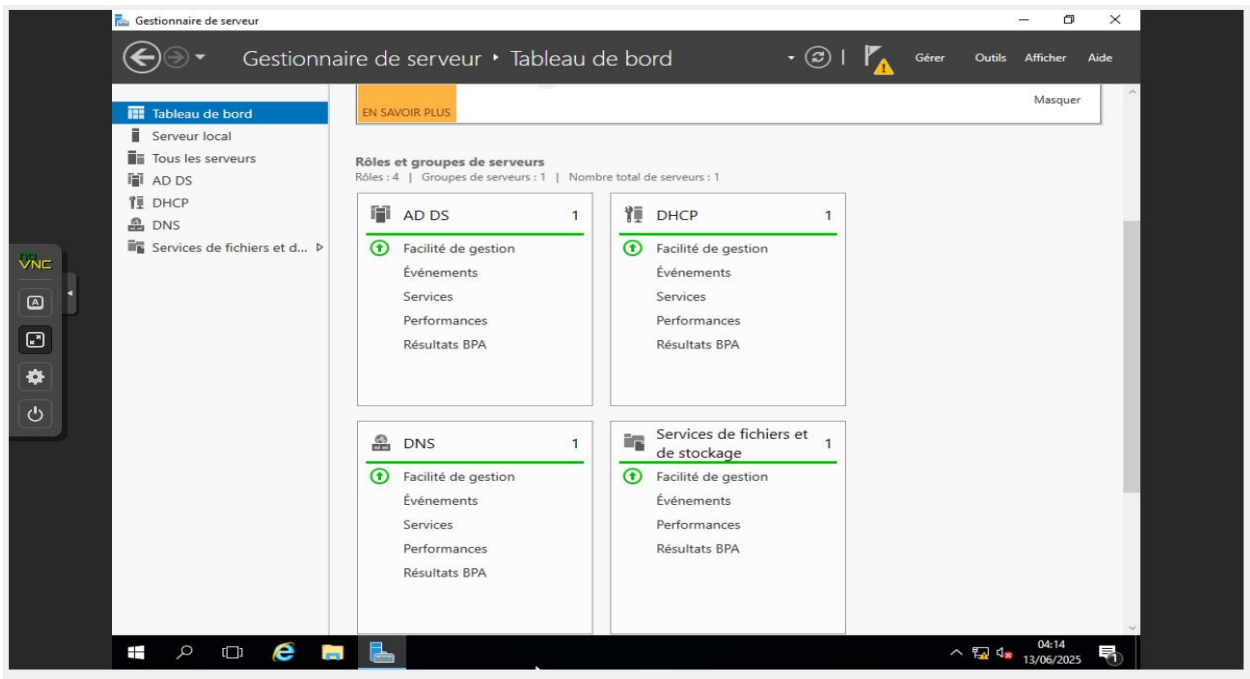


Figure 35: présentation des nouveaux services

c) Configuration du DHCP

Nous allons configurer deux pools DHCP pour adresser les VLANs 10 et 20 suivant ces étapes :

- Cliquez sur l'onglet outils
- Cliquez sur DHCP
- Cliquez sur notre serveur AD
- Faire une clique droite sur IPV4 et choisir « nouvelle étendue »
- Suivre progressive les étapes et remplir la plage d'adressage, la passerelle, l'adresse DNS et enregistrer

La figure 34 montre une capture des deux pools DHCP que nous avons créer

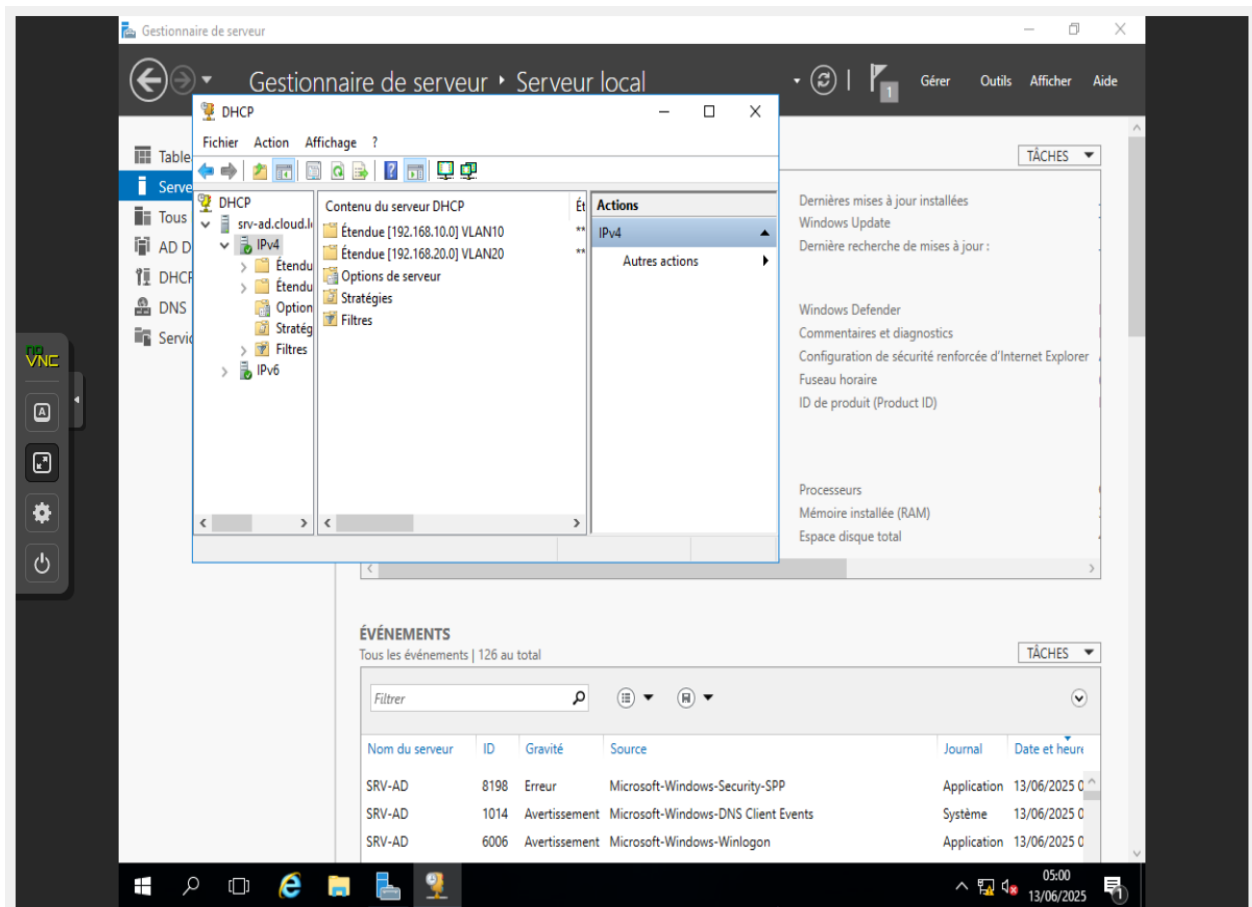


Figure 36: configuration des pools DHCP

Etant donné que tout notre Traffic réseau passe par notre firewall PfSense, il est primordial de configurer le DHCP Relay au niveau du pare-feu pour que les machine des VLANs 10 et 20 puissent recevoir des adresses du serveur DHCP.

La configuration du DHCP Relay se fait suivant les étapes suivantes :

- Cliquez sur services
- Choisissez DHCP Relay

- Sélectionnez les deux interfaces VLANs 10 et 20
- Entrez l'adresse du serveur DHCP et enregistrer

La figure ci-dessous montre une capture de la configuration du DHCP Relay sur PfSense

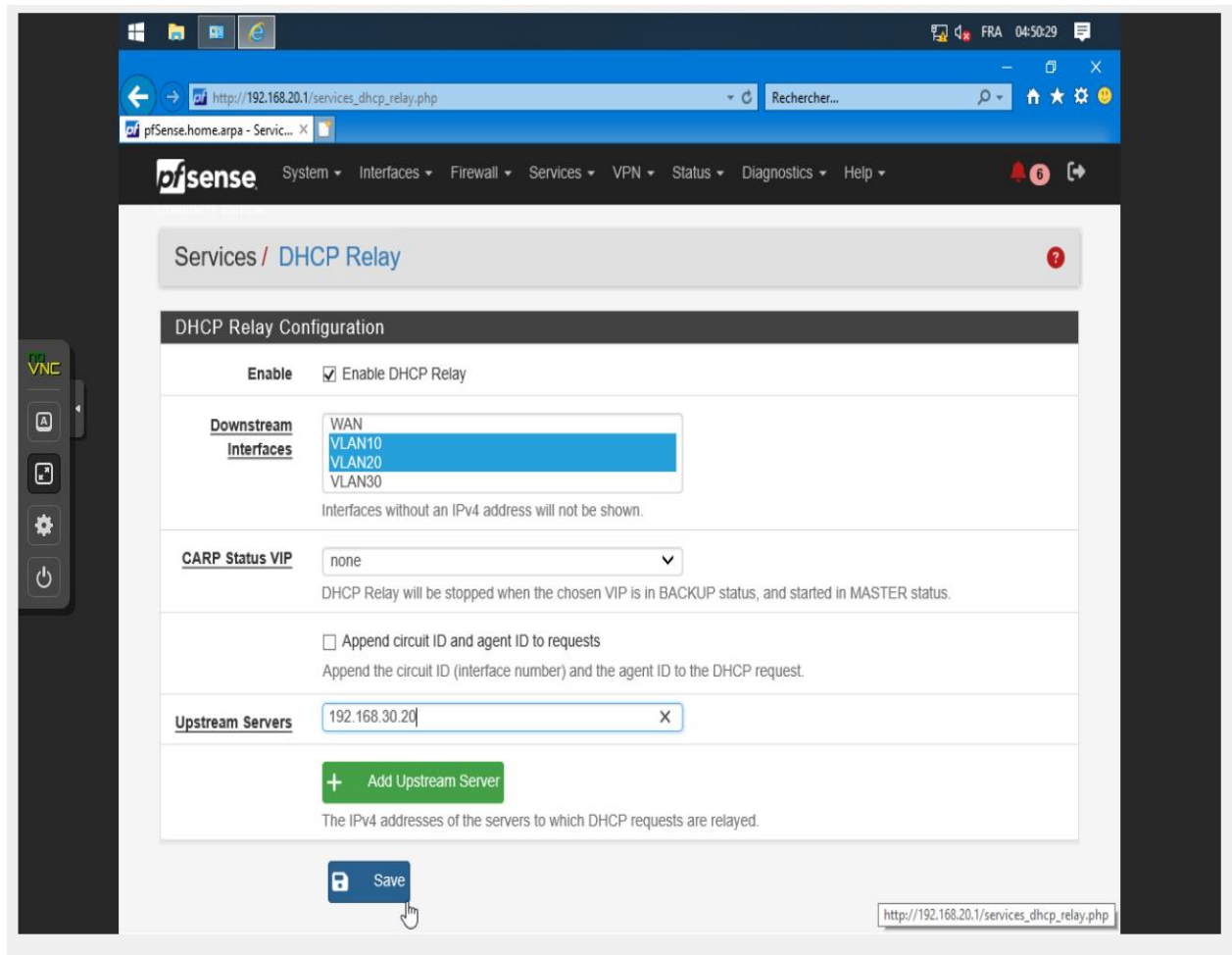


Figure 37: configuration DHCP Relay

d) Création des utilisateurs

Pour une meilleure gestion des utilisateurs nous allons créer une organisation « COLMAR COMPANY » où nous allons créer les utilisateurs et faire joindre les machines des différents VLANs en suivant ces différentes étapes :

- Dans l'onglet outils cliquez sur utilisateurs et ordinateurs de l'AD
- Déroulez l'onglet appartenant à notre nom de domaine
- Faire un clic droit sur notre organisation, sur l'onglet « nouveau » choisir « utilisateur »
- Remplir le nom de l'utilisateur suivi de son mot de passe et enregistrer

La figure ci-dessous montre une capture d'écran de la création d'un utilisateur dans l'AD.

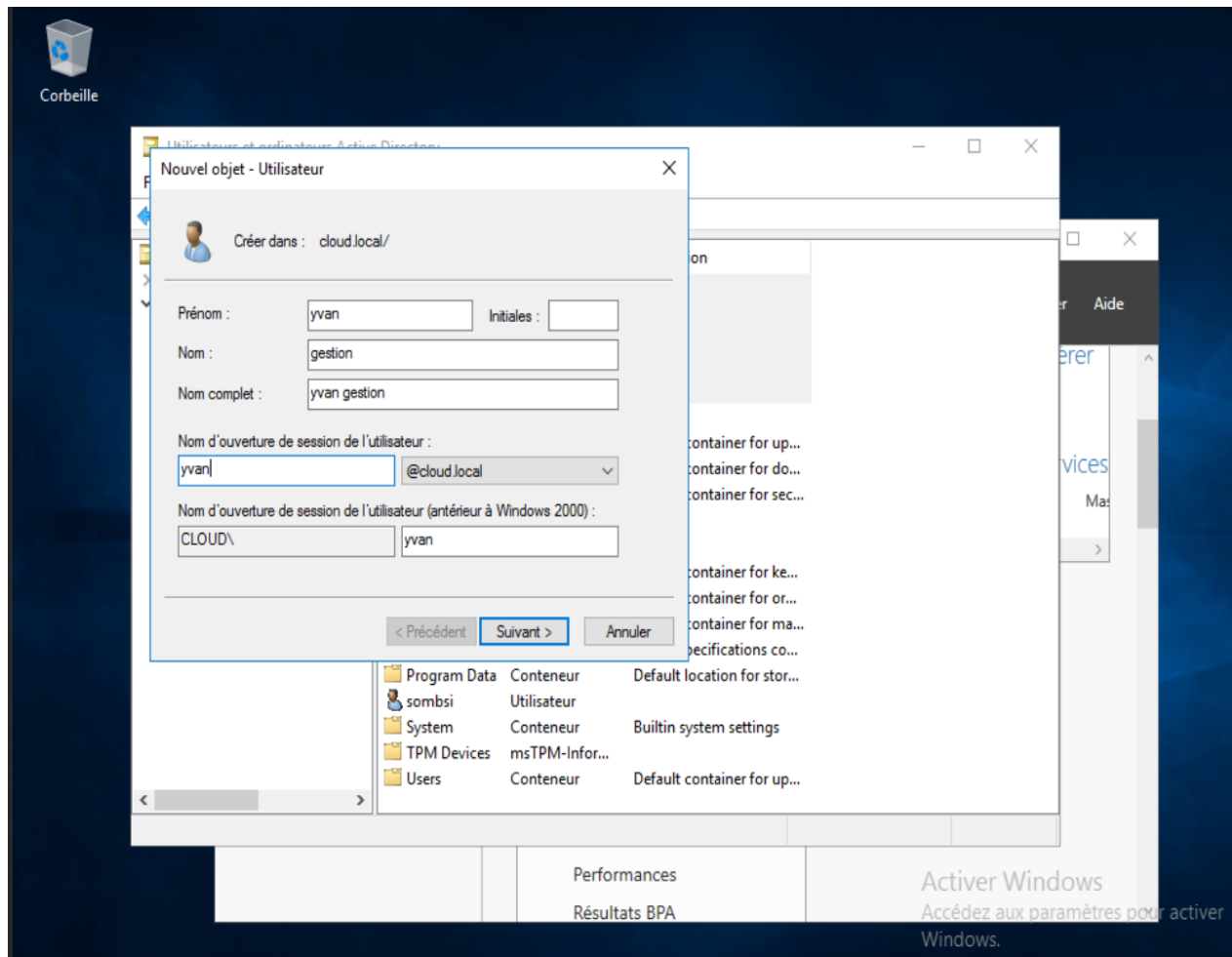


Figure 38: création des utilisateurs dans l'AD

e) Jonction Windows serveur à PfSense

Pour une meilleure gestion centralisée des utilisateurs et des machines de mon réseau cloud privée, nous allons joindre Windows serveur au pare-feu PfSense suivant ces différentes étapes :

- Dans l'onglet system, choisir « user manager » puis « authentication servers »
- Choisir le nom de notre serveur et cliquez sur le crayon pour effectuer les modifications
- Remplir les informations de jonction demandées et enregistrer
- Se rendre sur l'onglet « diagnostic », choisir « authentication »
- Entrer le nom du serveur, celui d'un utilisateur et le mot de passe et cliquez sur test
- Un message de réussite devrait s'afficher

La figure suivante montre les captures de l'authentification d'un utilisateur après jonction

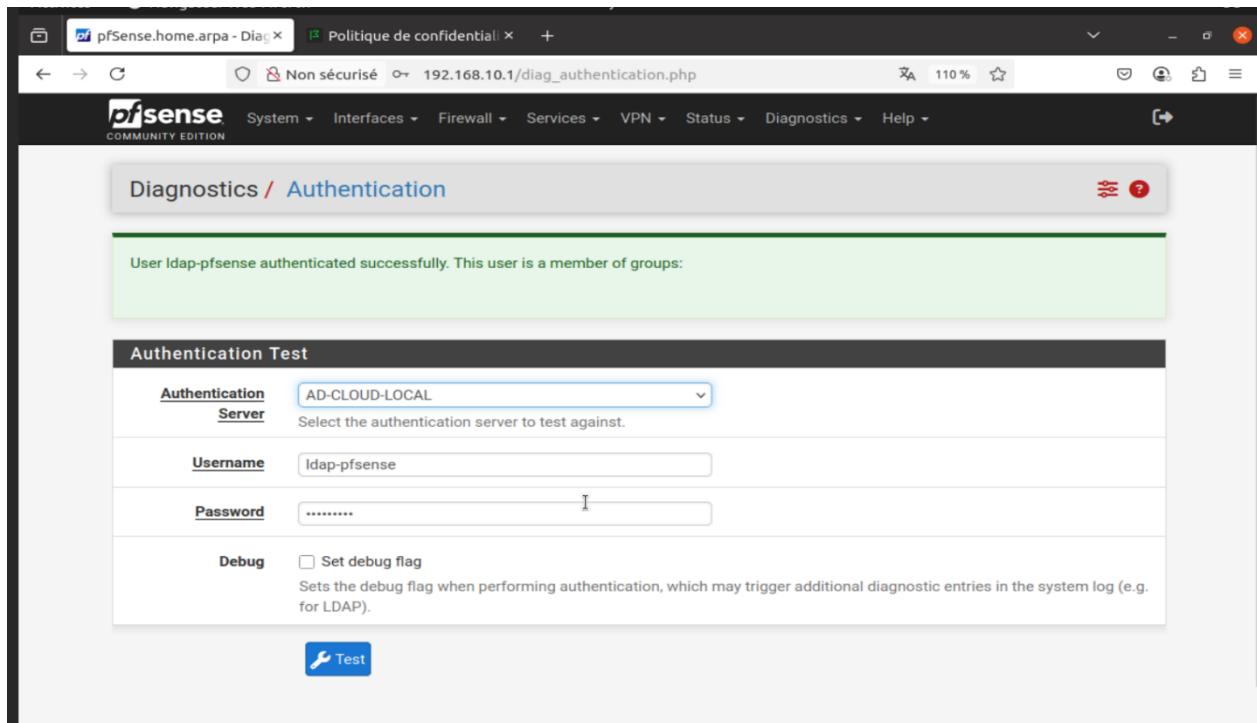


Figure 39: test d'authentification d'un utilisateur de l'AD

❖ RESULTATS

Après configuration de notre Windows, nous allons connecter toutes les machines utilisateurs au domaine et regarder les paramètres IP

La figure ci-dessous montre la capture d'une machine utilisateur qui se connecte au domaine.

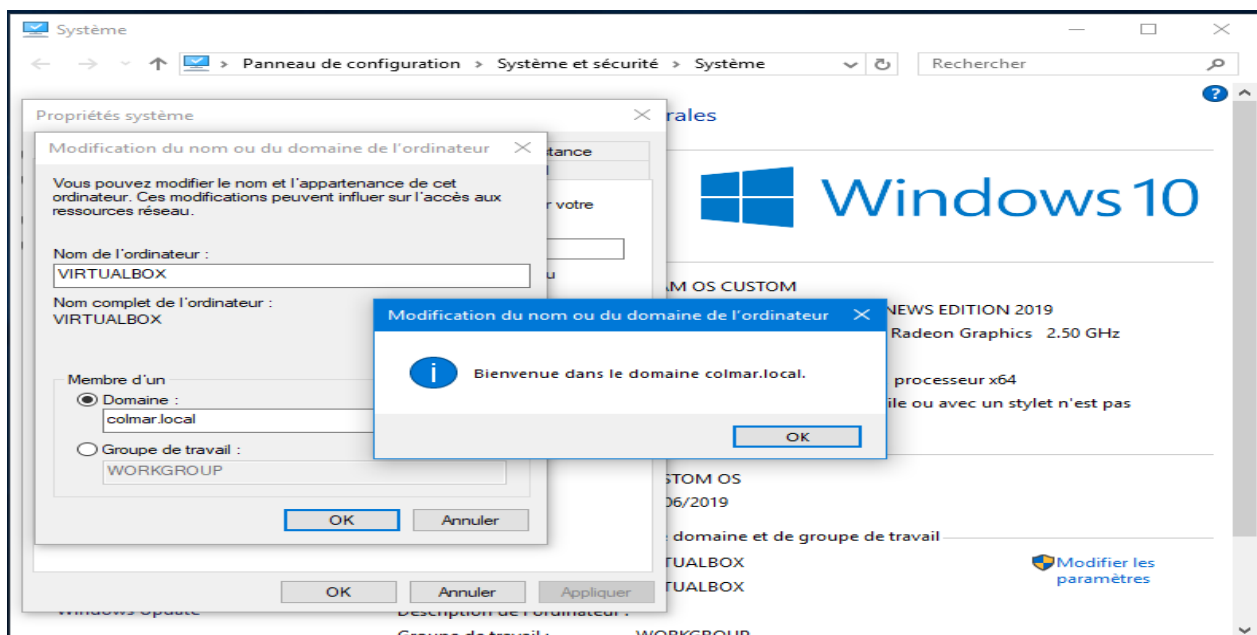


Figure 40: connexion utilisateur au domaine

II.2.3 Mise en place d'ansible et automatisation des serveurs NFS, WEB, et MAIL

1) Mise en place d'ansible

Pour automatiser le déploiement et la configuration des services, nous avons utilisé Ansible, un outil d'automatisation open-source basé sur SSH, ne nécessitant aucun agent sur les machines gérées.

La configuration repose sur :

Un nœud de contrôle (où Ansible est installé)

Des nœuds gérés (serveurs Linux) définis dans un fichier inventaire

Des playbooks au format YAML décrivant les tâches à exécuter

Après l'installation d'Ansible sur le nœud de contrôle (sudo apt install ansible), nous avons mis en place l'authentification SSH sans mot de passe pour permettre la connexion automatique aux machines.

Ensuite, nous avons créé des playbooks pour automatiser la configuration des services.

2) Automatisation serveur NFS

Le NFS serveur est le serveur qui gère le stockage partagé dans notre réseau cloud privée. Les utilisateurs du vlan 10 et 20 ont accès soit pour partager une ressource ou pour accéder à une ressource qui a été partagée. Dans un premier temps nous allons installer les services NFS et tous les paquets nécessaires, puis monter le dossier de partage qui sera utilisé par les utilisateurs pour joindre le serveur, enfin joindre notre serveur NFS au domaine « colmar.local ».

La figure ci-dessous présente une capture de la playbook des configurations du serveur NFS

```

- name: Installation et configuration du serveur NFS + intégration AD
  hosts: nfs
  become: yes

  vars:
    nfs_export_dir: "/srv/nfs/cloud-share"
    nfs_network: "192.168.30.10/24"
    ad_domain: "colmar.local"
    ad_admin_user: "Administrator"
    ad_admin_password: "Test1234!" # À chiffrer avec Ansible Vault !
    realm: "COLMAR.LOCAL"

  tasks:
    - name: Mettre à jour le système
      apt:
        update_cache: yes
        upgrade: yes

    - name: Installer les paquets NFS et dépendances
      apt:
        name:
          - nfs-kernel-server
          - nfs-common
          - rpcbind
          - krb5-user
          - samba
          - samba-common
          - realmd
          - sssd
          - adcli
          - oddjob
          - oddjob-mkhomedir
          - packagekit
        state: present

```



```
file:
  path: "{{ nfs_export_dir }}"
  state: directory
  owner: root
  group: root
  mode: '0777'

- name: Configurer l'export NFS
  lineinfile:
    path: /etc/exports
    line: "{{ nfs_export_dir }}" {{ nfs_network }}(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)"
    create: yes

- name: Redémarrer le service NFS
  service:
    name: nfs-kernel-server
    state: restarted
    enabled: yes

- name: Vérifier la détection du domaine AD
  command: realm discover {{ ad_domain }}
  register: realm_discover
  changed_when: false

- name: Joindre la machine au domaine AD
  command: >
    realm join --user={{ ad_admin_user }} {{ ad_domain }}
  args:
    stdin: "{{ ad_admin_password }}"
    when: "'{{ realm }}" in realm_discover.stdout"

- name: Activer le démarrage automatique du service SSSD
  service:
    name: sssd
    state: started
    enabled: yes
```

Figure 41: playbook serveur NFS

❖ RESULTATS

Après avoir configuré notre serveur NFS, nous allons connecter une machine du vlan 10 ou 20 à notre serveur pour rendre effectif le partage de ressources tout en suivant les étapes suivantes :

- Activation du client NFS sur Windows
- Ouvrir PowerShell et saisir la commande du montage « mount.exe -o anon [\\192.168.30.10\srv\proxmox-share](#) Z :
- Ouvrir l'explorateur de fichier et nous verrons le disque du serveur NFS

Les figures ci-dessous présentent les captures des étapes de connexion des utilisateurs au serveur NFS.

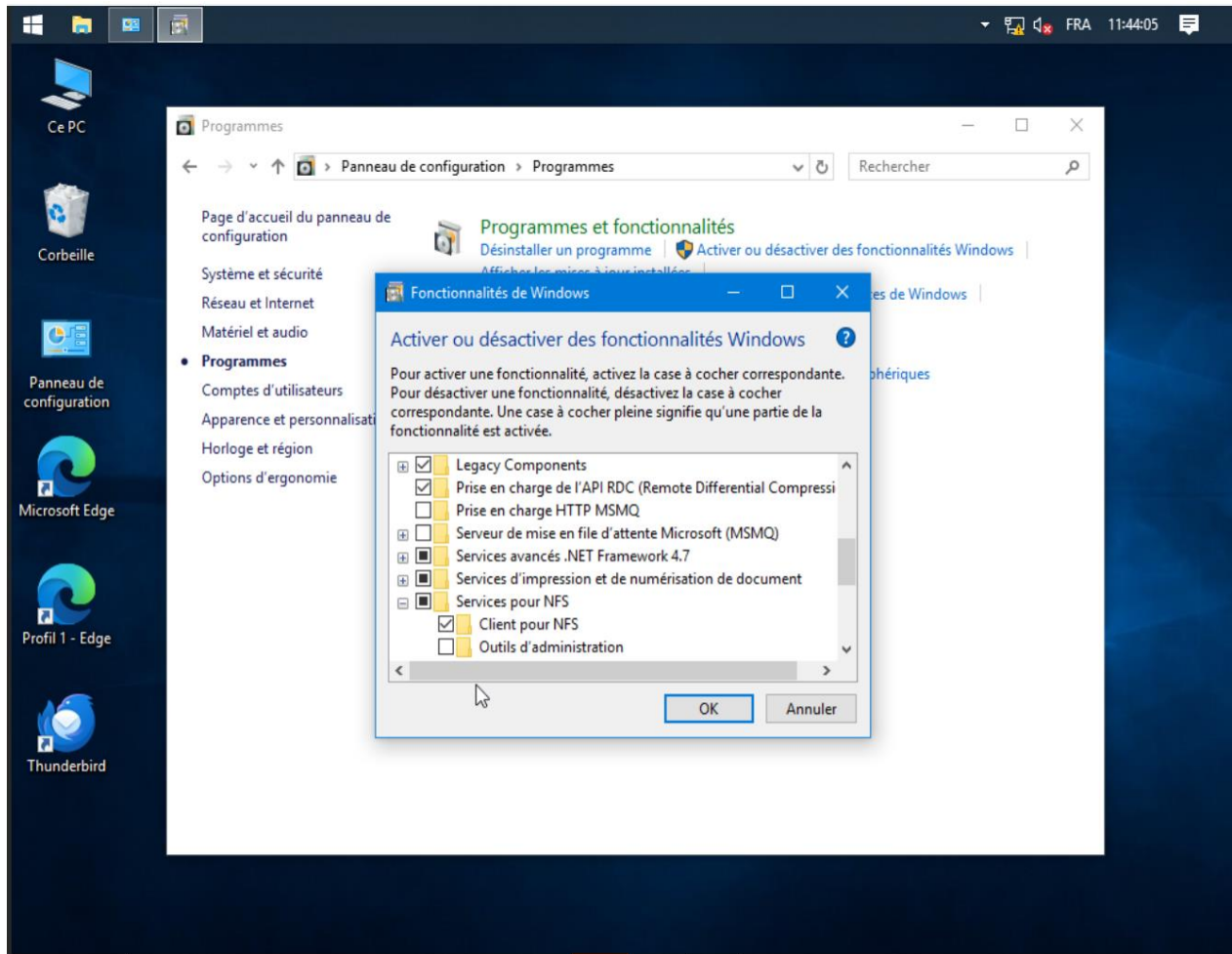


Figure 42: activation du client NFS

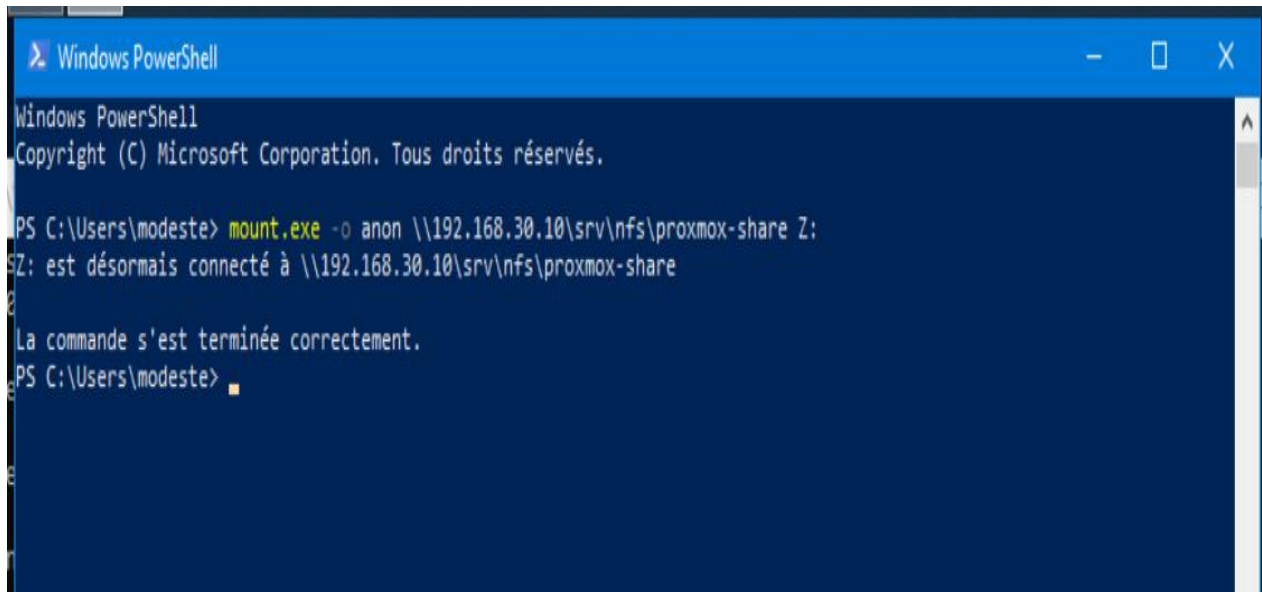


Figure 43: montage sur PowerShell des utilisateurs au serveur NFS

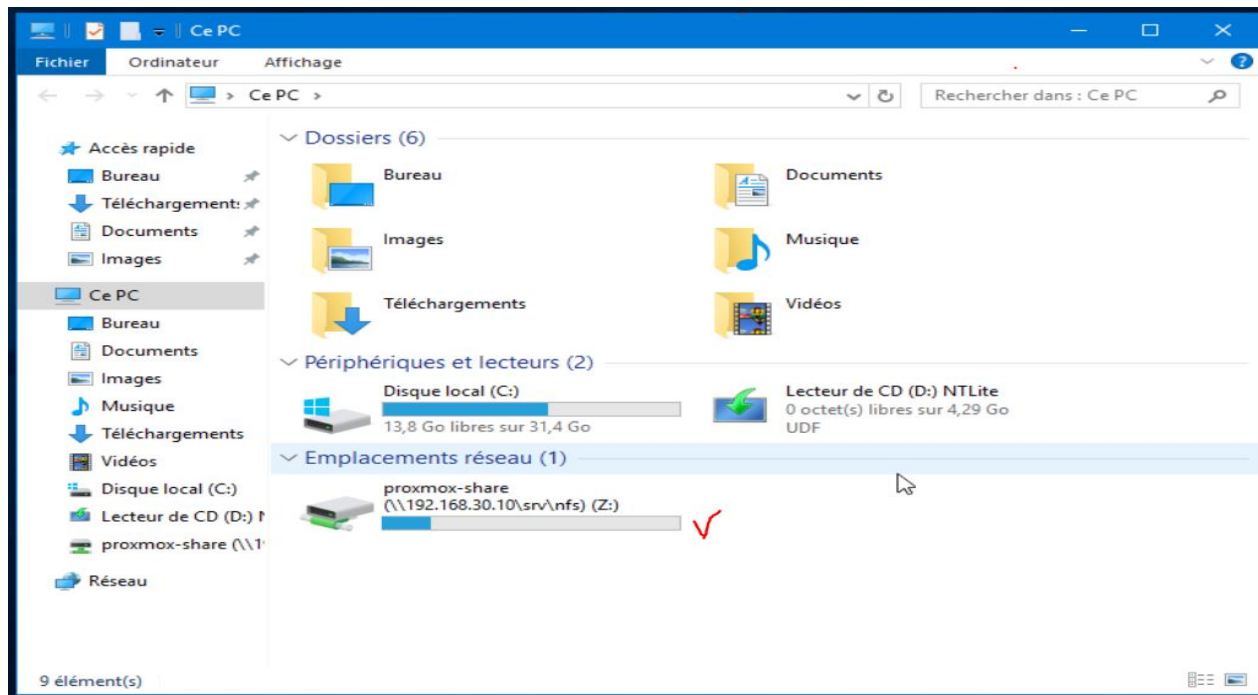


Figure 44: présentation du disque du serveur NFS

3) Automatisation serveur web

Pour optimiser la gestion des services et réduire les tâches manuelles répétitives, nous avons mis en place un processus d'automatisation pour le déploiement du serveur web. Dans cette section, nous présentons la configuration et l'exécution du playbook Ansible qui installe automatiquement le serveur web (Apache) et applique les paramètres nécessaires pour la configuration de la page d'accueil.

Avant de configurer la playbook, nous allons créer les fichiers qui vont gérer le style, le logo, l'arrière-plan, les onglets de notre page d'accueil. Il est question de créer les fichiers suivants :

- **Index.php**
- **Style.css** pour gérer les éléments tel que (la taille des caractères, la police, les emplacements,)
- **Background.jpg** pour l'image en arrière-plan
- **Logo.png** pour le logo
- **Contact.php, politique.php, Entreprise.php, Evènements.php** qui représentent les onglets sur notre page d'accueil

Après avoir créé ces fichiers, nous allons à présent configurer notre playbook en suivant les tâches suivantes :

- Installer apache et PHP
- Créer les répertoires nécessaires
- Copier les fichiers HTML/PHP
- Copier les images

- Redémarrer apache

La figure ci-dessous présente une capture de la playbook de configuration du serveur web

```
GNU nano 4.8 deploy_web.yml
--
- name: Déployer le portall web COLMAR COMPANY
  hosts: web
  become: true

  vars:
    site_root: /var/www/html

  tasks:
    - name: Installer Apache et PHP
      apt:
        name:
          - apache2
          - php
        state: present
        update_cache: yes

    - name: Créer les répertoires nécessaires
      file:
        path: "{{ site_root }}/{{ item }}"
        state: directory
        owner: www-data
        group: www-data
        mode: '0755'
      loop:
        - css
        - img
        - pages

    - name: Copier les fichiers HTML/PHP
      copy:
        src: "site/{{ item.src }}"
        dest: "{{ site_root }}/{{ item.dest }}"
        owner: www-data
        group: www-data
        mode: '0644'

    - name: Copier les images
      copy:
        src: "site/img/{{ item }}"
        dest: "{{ site_root }}/img/{{ item }}"
        owner: www-data
        group: www-data
        mode: '0644'
      loop:
        - logo.png
        - background.jpg

    - name: Redémarrer Apache
      service:
        name: apache2
        state: restarted
```

Figure 45: playbook configuration serveur web

❖ RESULTATS

Après configuration du serveur web, il est important de s'assurer que celui-ci est accessible par les utilisateurs du réseau.

La figure ci-dessous présente l'interface d'accueil du serveur web accessible depuis une machine du réseau.

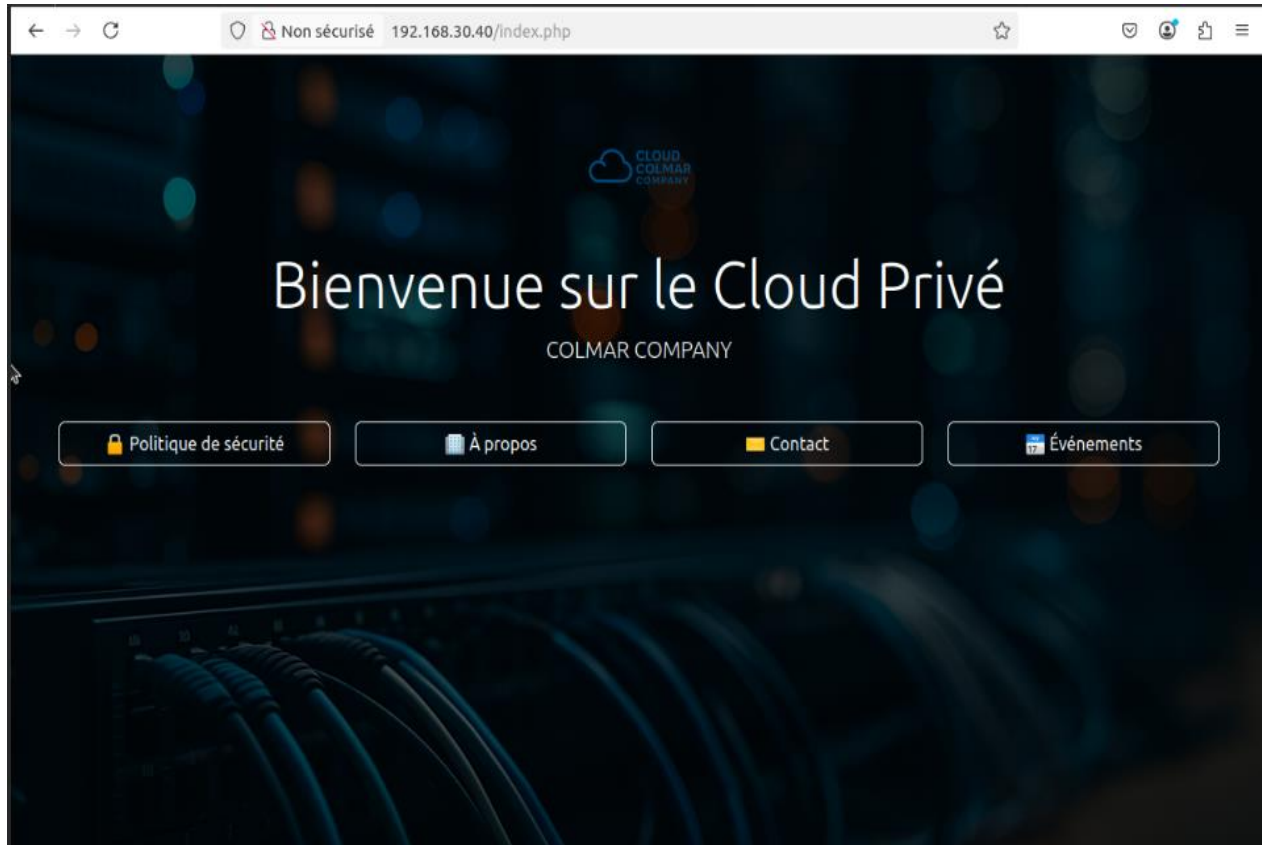


Figure 46: interface d'accueil serveur web

4) Automatisation serveur mail

Dans le cadre de ce projet, nous avons déployé un serveur de messagerie afin d'assurer une communication interne fiable et sécurisée. La solution repose sur Postfix pour l'envoi des mails et Dovecot pour leur distribution, avec une authentification centralisée via l'Active Directory déjà en place. L'intégration du chiffrement SSL/TLS garantit la confidentialité des échanges. Le déploiement a été automatisé avec Ansible, ce qui permet une configuration reproductible, rapide et facile à maintenir. Les principales étapes de cette mise en œuvre sont les suivantes :

- ❖ Configurer la playbook principale et la playbook des variables

Les captures ci-dessous présentent le contenu de la playbook principale qui sert à la configuration du serveur de messagerie.

```
GNU nano 4.8 deploy_mail.yml Modifié
- hosts: mail
  become: yes
  vars_files:
    - ../group_vars/all.yml

  tasks:
    - name: Installer dépendances
      apt:
        name:
          - postfix
          - dovecot-core
          - dovecot-imapd
          - dovecot-ldap
          - ldap-utils
          - libsasl2-modules
          - libsasl2-modules-ldap
          - openssl
        state: present
        update_cache: yes

    - name: Créer dossier SSL
      file:
        path: "{{ mail_ssl_dir }}"
        state: directory
        mode: '0755'

    - name: Générer certificat autosigné
      community.crypto.openssl_certificate:
        path: "{{ mail_ssl_dir }}/mail.pem"
        privatekey_path: "{{ mail_ssl_dir }}/mail.key"
        common_name: "{{ mail_hostname }}"
        provider: selfsigned

    - name: Configurer Postfix
      copy:
        dest: /etc/postfix/main.cf
```

```
GNU nano 4.8 deploy_mail.yml Modifié
dest: /etc/postfix/main.cf
content: |
  myhostname = {{ mail_hostname }}
  mydomain = {{ ad_domain }}
  myorigin = $mydomain
  inet_interfaces = all
  inet_protocols = ipv4
  mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
  home_mailbox = Maildir/
  smtpd_tls_cert_file = {{ mail_ssl_dir }}/mail.pem
  smtpd_tls_key_file = {{ mail_ssl_dir }}/mail.key
  smtpd_use_tls = yes
  smtpd_sasl_auth_enable = yes
  smtpd_sasl_type = dovecot
  smtpd_sasl_path = private/auth
  smtpd_recipient_restrictions =
    permit_mynetworks,
    permit_sasl_authenticated,
    reject_unauth_destination

- name: Configurer Dovecot
  copy:
    dest: /etc/dovecot/dovecot.conf
    content: |
      protocols = imap
      mail_location = maildir:/var/mail/vhosts/%d/%n/Maildir

      passdb {
        driver = ldap
        args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
      }

      userdb static {
        args = uid=vmail gid=vmail home=/var/mail/vhosts/%d/%n
      }
```

```

GNU nano 4.8                                     deploy_mail.yml                               Modifié
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }
}

- name: Configurer LDAP pour Dovecot
  copy:
    dest: /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext
    content: |
      hosts = [{ ad_server }]
      dn = [{ ad_bind_dn }]
      dnpass = [{ ad_bind_password }]
      base = [{ ad_ou }]
      scope = subtree
      user_filter = (&(objectClass=person)(sAMAccountName=%u))
      pass_filter = (&(objectClass=person)(sAMAccountName=%u))
      default_pass_scheme = SSHA

- name: Créer utilisateur vmall
  user:
    name: vmall
    uid: 5000
    gid: 5000
    home: /var/mail/vhosts
    state: present

- name: Redémarrer services
  service:
    name: "[{ item }]"
    state: restarted
  loop:
    - postfix
    - dovecot

```

Figure 47: playbook configuration serveur mail

❖ RESULTATS

➤ Authentification des utilisateurs et envoie des mails

L'authentification des utilisateurs de l'AD se fera à travers le client de messagerie Thunderbird préalablement installé dans les postes clients. Il sera question de remplir les informations suivantes :

- Nom d'un utilisateur
- Son adresse mail
- Le mot de passe
- Le nom du serveur d'envoi et de réception
- Les numéros de ports
- Les types de sécurité en fonction des serveurs
- Le type d'authentification

La capture ci-dessous présente l'authentification d'un utilisateur sur Thunderbird qui a réussi

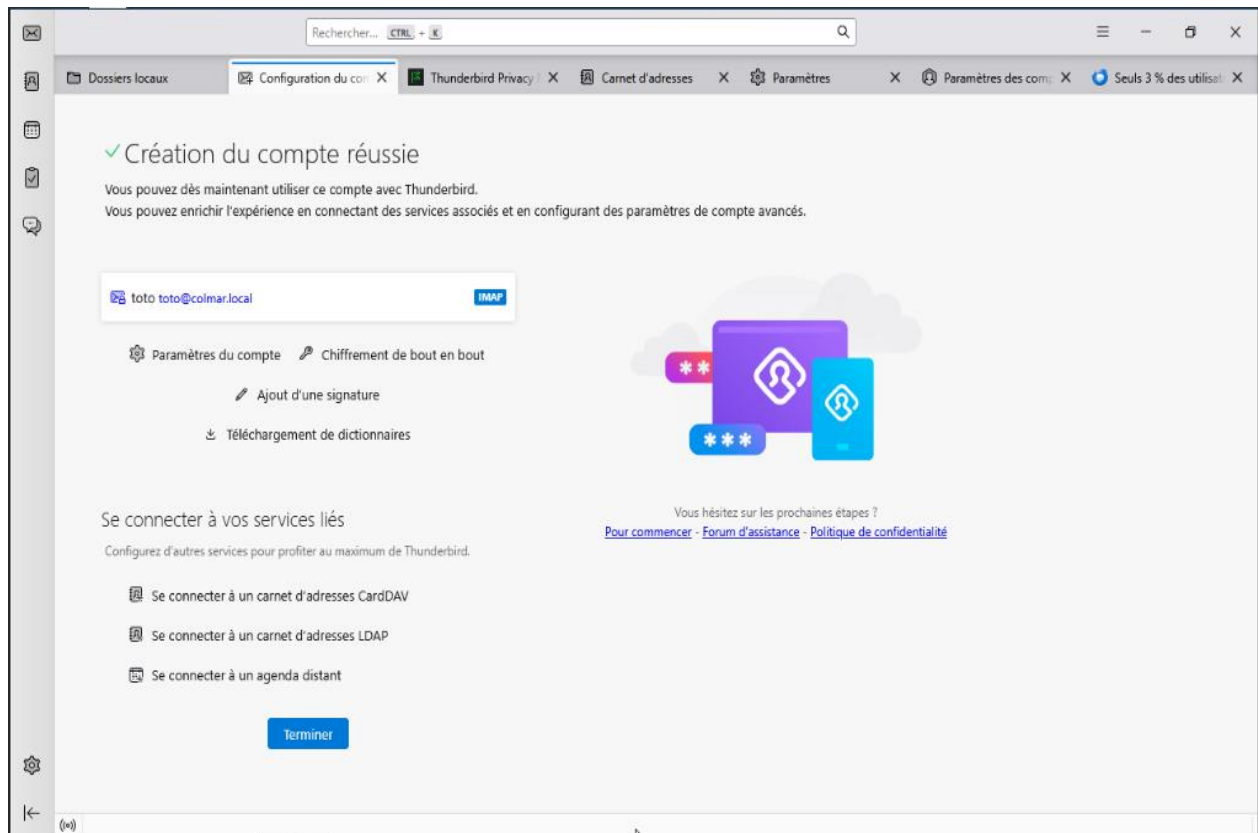


Figure 48: authentification utilisateur sur Thunderbird

Après la connexion d'un utilisateur sur le client de messagerie, il sera question d'envoyer les mails, c'est que nous présente la figure ci-dessous

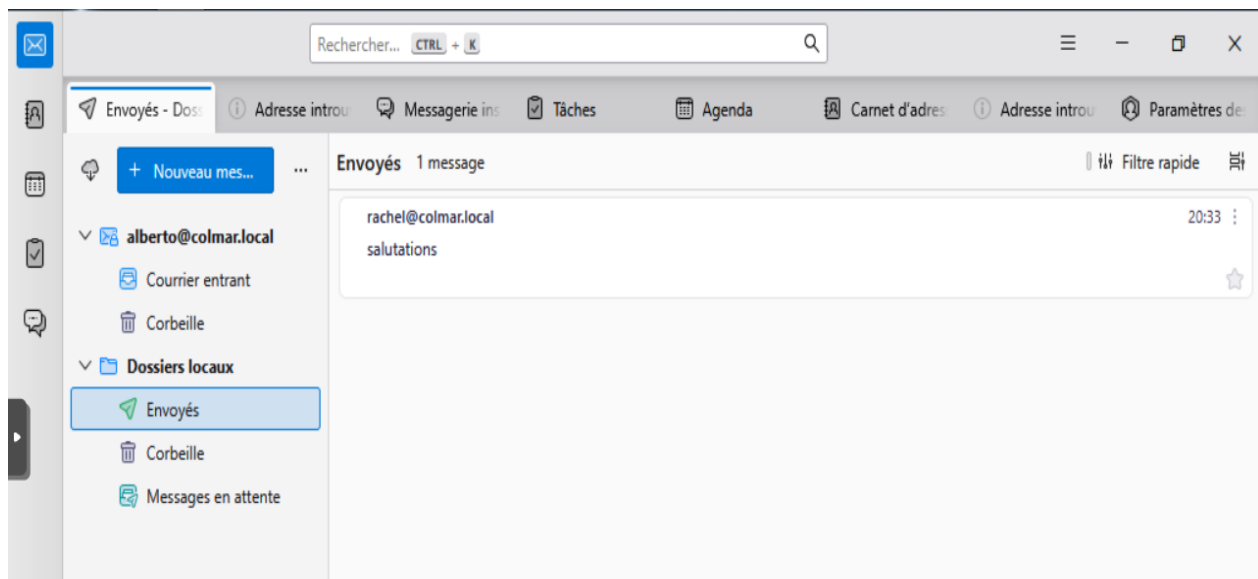


Figure 49: envois des mails sur Thunderbird

II.2.4 Déploiement du serveur de supervision Grafana/prometheus

Afin d'assurer le suivi et la disponibilité de l'infrastructure, nous avons déployé un serveur de supervision basé sur Prometheus et Grafana. Prometheus se charge de la collecte et du stockage des métriques provenant des différentes machines et services grâce à des exporters adaptés, tandis que Grafana permet la visualisation de ces données sous forme de tableaux de bord interactifs et personnalisables. Cette solution offre une visibilité en temps réel sur l'état du système (CPU, mémoire, espace disque, trafic réseau, disponibilité des services) et permet la mise en place d'alertes en cas d'anomalie, garantissant ainsi une meilleure réactivité face aux incidents.

La configuration repose sur deux fichiers notamment « prometheus.yml », « docker-compose.yml » et de la playbook principale réalisant les tâches suivantes :

- Installation de docker et docker compose
- Création du dossier de monitoring
- Copie du fichier prometheus.yml
- Génération du fichier docker-compose.yml
- Lancement des conteneurs

La figure ci-dessous présentent la capture de la playbook de configuration

```

GNU nano 4.8 supervision.yml
name: Déployer Prometheus et Grafana
hosts: supervision
become: true

vars:
  install_dir: /opt/monitoring

tasks:
  - name: Installer Docker et Docker Compose
    apt:
      name:
        - docker.io
        - docker-compose
      state: present
      update_cache: yes

  - name: Créer dossier de monitoring
    file:
      path: "{{ install_dir }}"
      state: directory

  - name: Copier prometheus.yml
    copy:
      src: files/prometheus.yml
      dest: "{{ install_dir }}/prometheus.yml"

  - name: Générer docker-compose.yml
    template:
      src: templates/docker-compose.yml.j2
      dest: "{{ install_dir }}/docker-compose.yml"

  - name: Lancer les conteneurs
    command: docker-compose up -d
    args:
      chdir: "{{ install_dir }}"
  
```

Lecture de 35 lignes

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^J Justifier ^C Pos. cur. ^U Annuler ^A Marquer
 ^X Quitter ^R Lire fich. ^V Remplacer ^U Coller ^T Orthograp. ^_ Aller ligne ^-B Refaire ^-G Copier

Figure 50: playbook config serveur de supervision

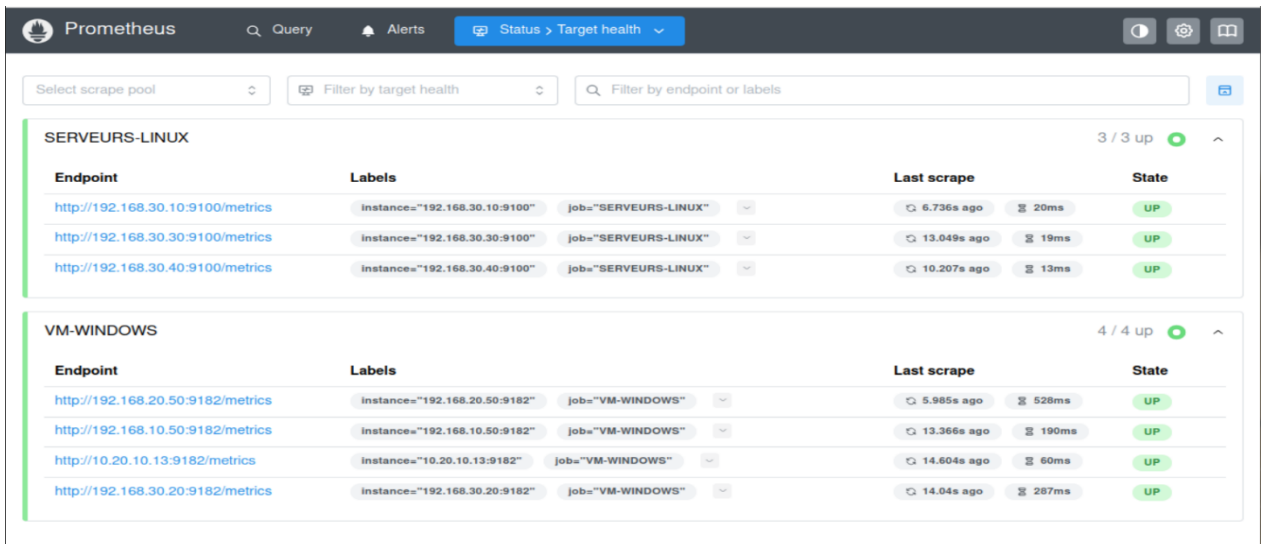
❖ RESULTATS

Après le déploiement de notre serveur de supervision, nous pouvons accéder aux interfaces de prometheus et grafana pour visualiser l'état de nos machines, configurer les tableaux de bord et alertes.

Pour le cas échéant, 4 alertes ont été configurés dans prometheus, à savoir :

- L'utilisation du processeur à plus de 80%
- L'utilisation de la mémoire à plus de 70%
- L'espace disque restant inférieur à 30%
- La mise hors service d'une machine depuis plus de 2 mins

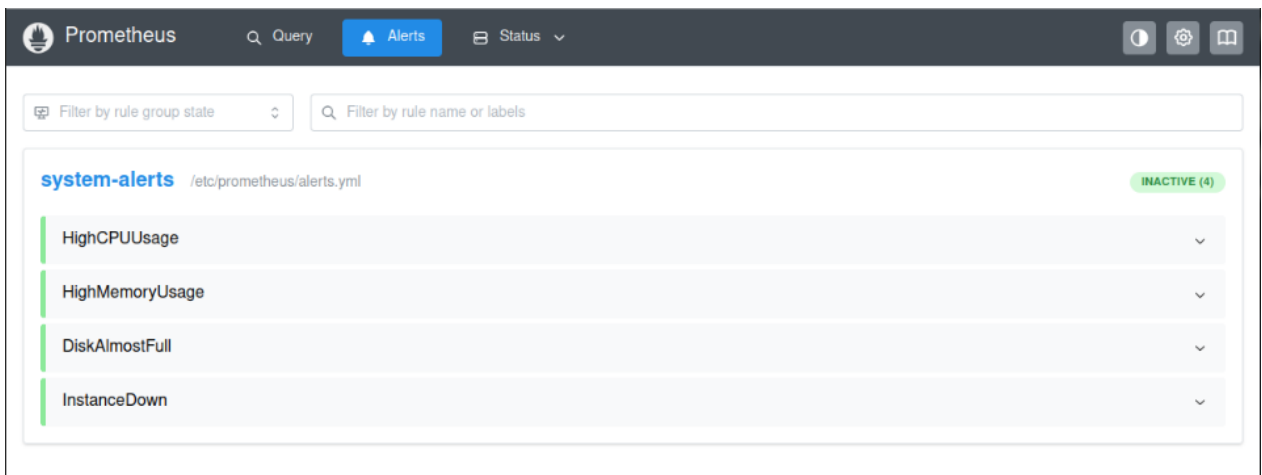
Les figures ci-dessous présentent les captures de prometheus montrant le statut des machines et les alertes configurés.



The screenshot shows the Prometheus 'Status > Target health' page. It displays two groups of targets: 'SERVEURS-LINUX' (3/3 up) and 'VM-WINDOWS' (4/4 up). Each group has a table with columns for Endpoint, Labels, Last scrape, and State.

Endpoint	Labels	Last scrape	State
http://192.168.30.10:9100/metrics	instance="192.168.30.10:9100" job="SERVEURS-LINUX"	6.736s ago 20ms	UP
http://192.168.30.30:9100/metrics	instance="192.168.30.30:9100" job="SERVEURS-LINUX"	13.049s ago 19ms	UP
http://192.168.30.40:9100/metrics	instance="192.168.30.40:9100" job="SERVEURS-LINUX"	10.207s ago 13ms	UP
SERVEURS-LINUX 3 / 3 up			
http://192.168.20.50:9182/metrics	instance="192.168.20.50:9182" job="VM-WINDOWS"	5.985s ago 528ms	UP
http://192.168.10.50:9182/metrics	instance="192.168.10.50:9182" job="VM-WINDOWS"	13.366s ago 190ms	UP
http://10.20.10.13:9182/metrics	instance="10.20.10.13:9182" job="VM-WINDOWS"	14.604s ago 60ms	UP
http://192.168.30.20:9182/metrics	instance="192.168.30.20:9182" job="VM-WINDOWS"	14.04s ago 287ms	UP
VM-WINDOWS 4 / 4 up			

Figure 51: statut des machines sur prometheus



The screenshot shows the Prometheus 'Alerts' page. It displays a list of configured alerts under the 'system-alerts' rule group. The alerts are: HighCPUUsage, HighMemoryUsage, DiskAlmostFull, and InstanceDown. The overall status is 'INACTIVE (4)'.

Alert Name	Rule Group	Status
HighCPUUsage	/etc/prometheus/alerts.yml	INACTIVE (4)
HighMemoryUsage	/etc/prometheus/alerts.yml	INACTIVE (4)
DiskAlmostFull	/etc/prometheus/alerts.yml	INACTIVE (4)
InstanceDown	/etc/prometheus/alerts.yml	INACTIVE (4)

Figure 52: les alertes configurées sur prometheus

Les métriques collectées sur prometheus seront lisibles sur les Dashboard que nous allons configurer sur gaffana.

La figure ci-dessous présente la capture d'un tableau de bord configuré sur graffana

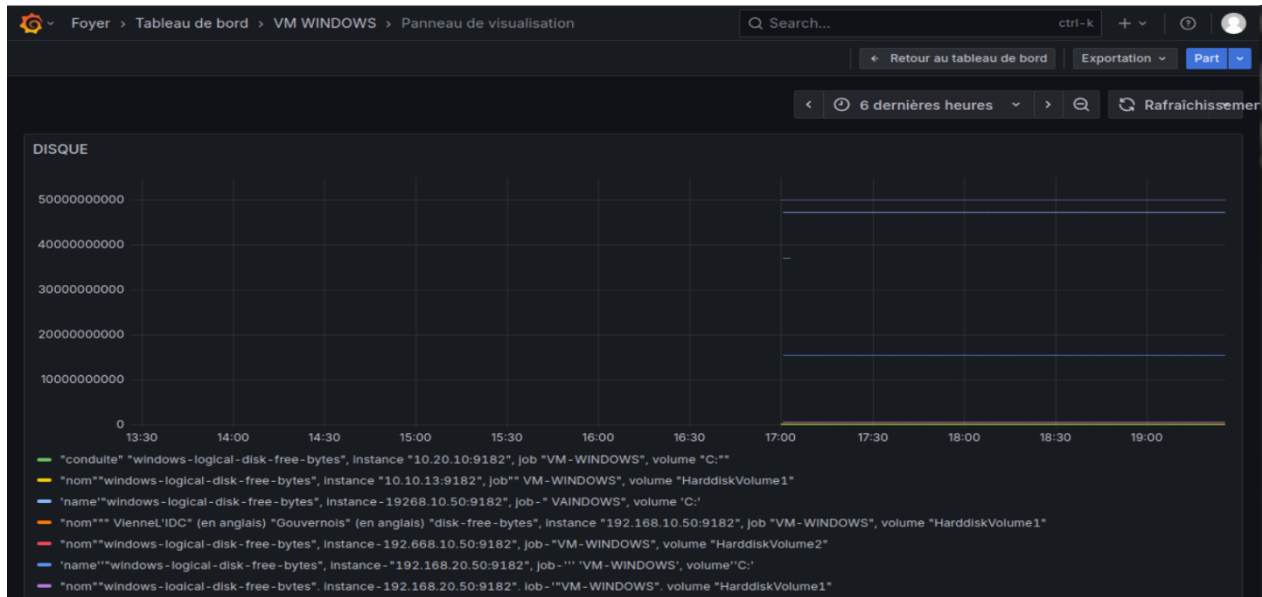


Figure 53: tableau de bord sur graffana

II.2.5 Test et validations

Après implémentation de notre solution une série de test serait nécessaire pour montrer que celle-ci est opérationnelle

- Test de communication entre les différents vlan du réseau pour montrer que les services sont accessibles aux utilisateurs et que ceux-ci peuvent communiquer entre eux.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\alberto>ping 192.168.30.40

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.30.40 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.40 : octets=32 temps=2 ms TTL=63
Réponse de 192.168.30.40 : octets=32 temps=1 ms TTL=63
Réponse de 192.168.30.40 : octets=32 temps=1 ms TTL=63
Réponse de 192.168.30.40 : octets=32 temps=7 ms TTL=63

Statistiques Ping pour 192.168.30.40:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 7ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\alberto>ping 192.168.10.50

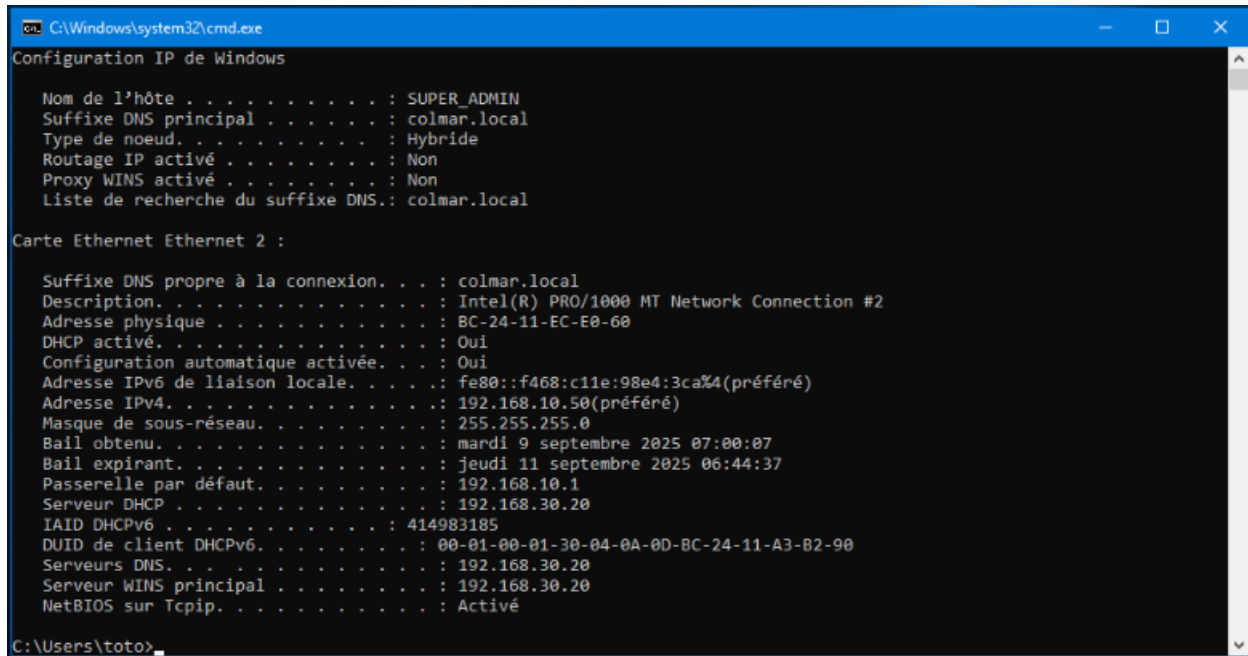
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.50 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.50 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.10.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\alberto>
```

Figure 54: ping inter vlan

- Observation des paramètres IP d'une machine utilisateur pour vérifier si les configurations DHCP, AD, et DNS ont réussis.

A screenshot of a Windows command prompt window titled 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. The window displays the output of the 'ipconfig /all' command. The output is divided into two sections: 'Configuration IP de Windows' and 'Carte Ethernet Ethernet 2 :'. The first section shows system-wide settings like host name (SUPER_ADMIN), DNS suffix (colmar.local), and IP routing (disabled). The second section shows details for the Ethernet adapter, including its physical address (8C-24-11-EC-E0-60), DHCP status (enabled), IPv4 address (192.168.10.50), and DNS servers (192.168.30.20).

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : SUPER_ADMIN
Suffixe DNS principal . . . . . : colmar.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: colmar.local

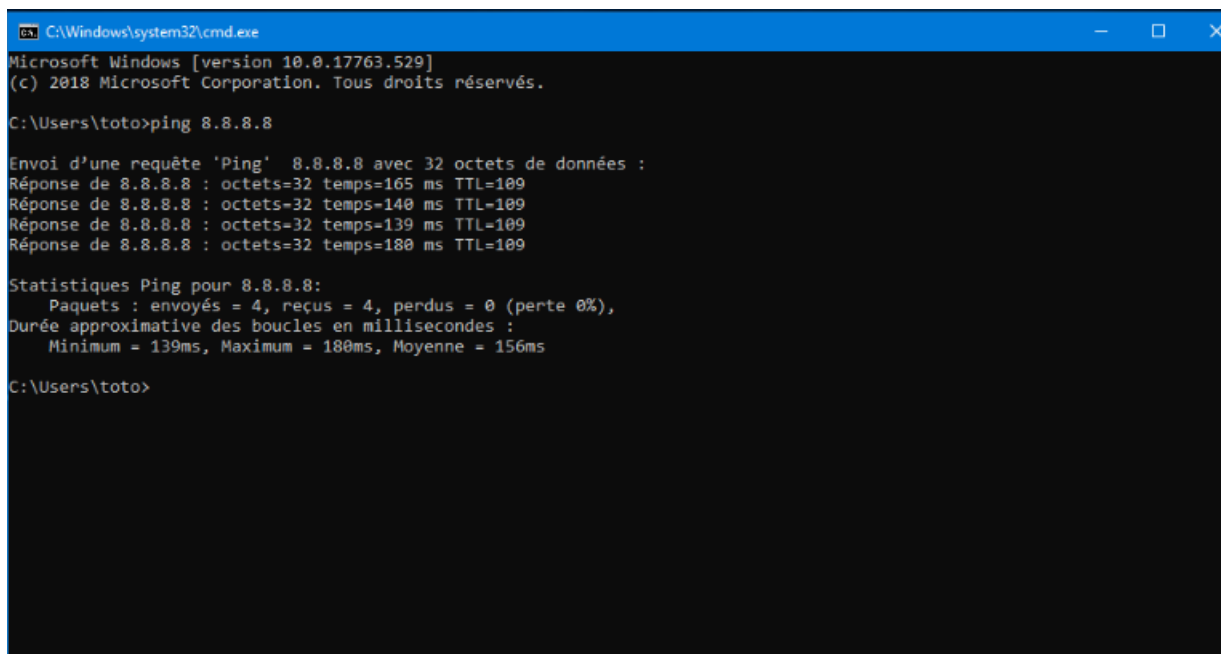
Carte Ethernet Ethernet 2 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : colmar.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection #2
Adresse physique . . . . . : 8C-24-11-EC-E0-60
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::f468:c11e:98e4:3ca%4(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.50(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 9 septembre 2025 07:00:07
Bail expirant. . . . . : jeudi 11 septembre 2025 06:44:37
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.1
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.30.20
IAID DHCPv6 . . . . . : 414983185
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-04-0A-0D-BC-24-11-A3-B2-90
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.30.20
Serveur WINS principal . . . . . : 192.168.30.20
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\toto>
```

Figure 55: paramètres IP

- Test de communication vers internet depuis une machine utilisateur pour vérifier que les machines communiquent vers internet

A screenshot of a Windows command prompt window titled 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. The window shows the output of the 'ping 8.8.8.8' command. It displays four successful replies from 8.8.8.8 with varying response times (165ms, 140ms, 139ms, 180ms) and a TTL of 109. Below the replies, it shows the 'Statistiques Ping pour 8.8.8.8' with 4 packets sent, 4 received, and 0 lost (0% loss). The average round-trip time is 156ms.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.17763.529]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\toto>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=165 ms TTL=109
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=140 ms TTL=109
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=139 ms TTL=109
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=180 ms TTL=109

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 139ms, Maximum = 180ms, Moyenne = 156ms

C:\Users\toto>
```

Figure 56: ping vers internet

- Pour vérifier que prometheus récupère correctement les métriques, et que les alertes fonctionnent, nous allons arrêter une machine utilisateur et regarder le statut Target et les alertes sur prometheus.

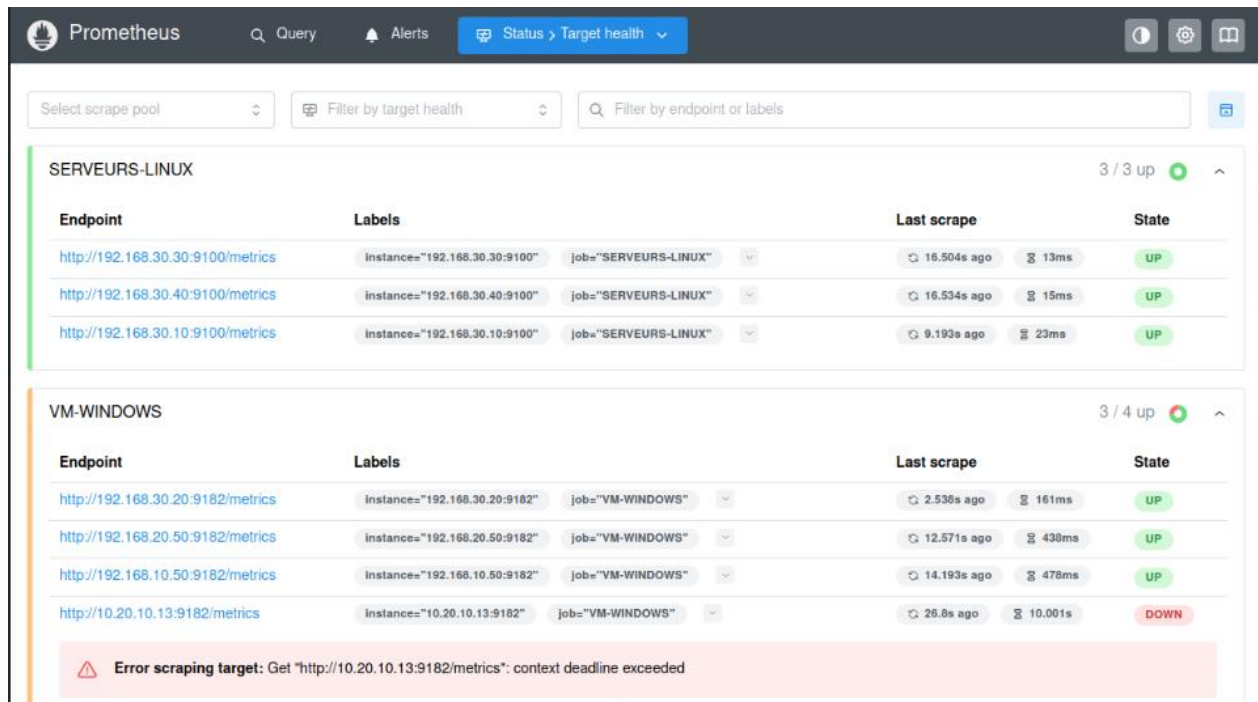


Figure 57: état des machines prometheus test

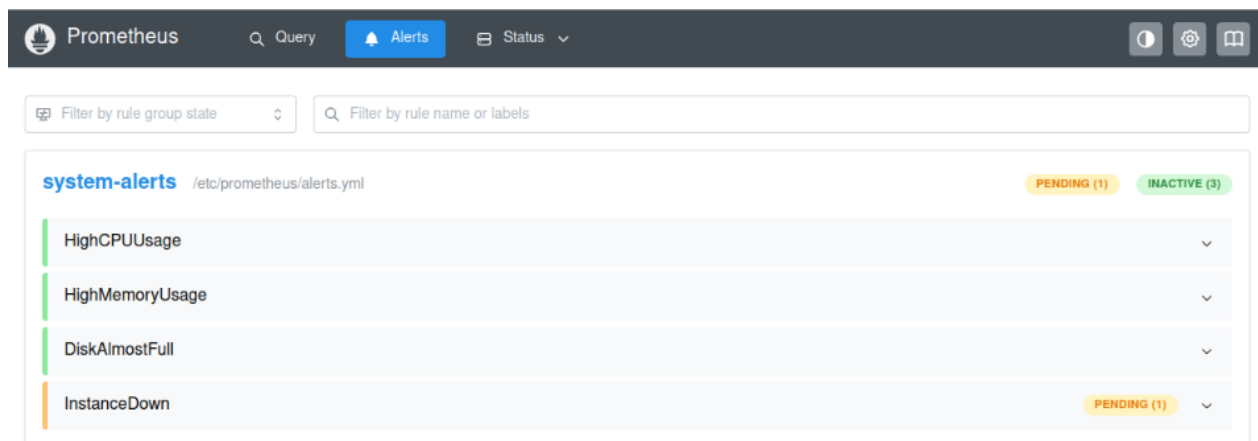


Figure 58: alertes prometheus test

Dans ce chapitre, nous avons parlé de l'analyse des différents besoins et nous avons vu comment mettre en place un environnement cohérent, automatisé et sécurisé. Chaque service (messagerie, supervision, stockage, authentification) a été déployé de manière centralisée et intégrée, garantissant à la fois fiabilité, évolutivité et facilité d'administration. Cette phase constitue ainsi une base solide pour l'exploitation et l'amélioration continue du système.

CONCLUSION GÉNÉRALE

En conclusion, ce projet a permis de concevoir et de déployer une infrastructure cloud privée virtualisée, automatisée et supervisée, répondant aux problématiques de flexibilité, de centralisation et de sécurisation des services. L'intégration des différents composants (virtualisation avec Proxmox, routage et sécurité avec pfSense, messagerie avec Postfix/Dovecot, supervision avec Grafana/Prometheus, stockage partagé avec NFS, et gestion des identités via Active Directory) a permis de bâtir une solution cohérente, fiable et évolutive.

Au terme de cette réalisation, les objectifs fixés ont été atteints malgré quelques petites difficultés liés à la découverte de ces nouvelles technologies. Ce travail ouvre également des perspectives d'amélioration, telles que l'intégration d'un cloud hybride ou l'ajout de mécanismes avancés de sauvegarde et de reprise après sinistre.

LEXIQUE

Cloud privé : Infrastructure informatique dédiée à une organisation, permettant de fournir des services de type cloud (machines virtuelles, stockage, réseaux) mais dans un environnement sécurisé et interne.

Automatisation (Ansible) : Processus consistant à exécuter automatiquement des tâches d'administration (installation, configuration, déploiement) à l'aide de scripts, ici via Ansible.

Proxmox VE (Virtual Environment) : Plateforme de virtualisation open source permettant de gérer des machines virtuelles (KVM) et des conteneurs (LXC), avec des fonctionnalités de cluster et de haute disponibilité.

Cluster : Ensemble de serveurs (nœuds) interconnectés qui travaillent ensemble pour partager des ressources et assurer la continuité de service.

NFS (Network File System) : Protocole qui permet le partage de fichiers à travers un réseau, utilisé ici comme stockage partagé entre les nœuds Proxmox.

pfSense : Pare-feu et routeur open source basée sur FreeBSD, utilisé pour gérer la sécurité, la segmentation réseau et le routage des VLANs.

VLAN (Virtual LAN) : Réseau logique permettant de séparer plusieurs sous-réseaux sur une même infrastructure physique pour une meilleure organisation et sécurité.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Protocole permettant d'attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres réseau aux machines clientes.

Active Directory (AD) : Service d'annuaire de Microsoft permettant de gérer les utilisateurs, groupes et ressources d'un réseau d'entreprise.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) : Protocole utilisé pour interroger et modifier les services d'annuaire, ici utilisé pour l'intégration de Postfix/Dovecot avec Active Directory.

Postfix : Serveur de messagerie électronique (MTA) open source permettant l'envoi et la réception de mails.

Dovecot : Serveur IMAP/POP3 qui permet aux utilisateurs de consulter leurs mails et de les stocker dans des boîtes aux lettres (Maildir).

SMTP AUTH : Méthode d'authentification permettant de sécuriser l'envoi de mails en exigeant une identification de l'utilisateur.

Grafana : Outil de visualisation et de création de tableaux de bord permettant de superviser les performances d'une infrastructure.

Prometheus : Système de collecte et de stockage de métriques utilisé pour la supervision, souvent associé à Grafana.

SNMP (Simple Network Management Protocol) : Protocole permettant de récupérer des informations de supervision sur les équipements réseau (comme pfSense).

Playbook Ansible : Fichier contenant un ensemble de tâches Ansible décrivant les actions d'automatisation à exécuter (installation de services, configuration, déploiement).

Maildir : Format de stockage des emails où chaque message est enregistré comme un fichier distinct dans un répertoire, utilisé par Dovecot.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Dans la rédaction de notre rapport, nous avons fait appel à un ensemble de support.

- Cours d'introduction aux solutions cloud session 2024-2025 par M SONNY LEMMEL
- Cours d'administration sous Windows server session 2024-2025 par M SONNY LEMMEL
- TP4 d'ansible session 2024-2025 par professeur HAFID

<https://pfsense.fr.uptodown.com/windows/télécharger> consulté le 02 août

https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/installation_distros.html#installing-ansible-on-ubuntu consulté le 10 août

<https://github.com/virtio-win/kvm-guest-drivers-windows> Wiki · GitHub consulté le 15 août

[Comment configurer un serveur de messagerie Postfix avec Dovecot](#) consulté le 20 août

[Serveur Apache : Guide Complet Pour Débutant \(2025\) - Twaino](#) consulté le 20 août

[Télécharger Mozilla Thunderbird \(gratuit\) Windows, Mac, Linux, Android - Clubic](#) consulté le 28 août

[Grafana, qu'est-ce que c'est ?](#) consulté le 10 septembre

[Prometheus \(logiciel\) — Wikipédia](#) consulté le 10 septembre

ANNEXE

Dans cette partie, nous présenterons d'autres fichiers de configuration ansible et d'autres captures qui n'ont pas été mentionnés.

I- Interface proxmox de toutes les VM en exécution

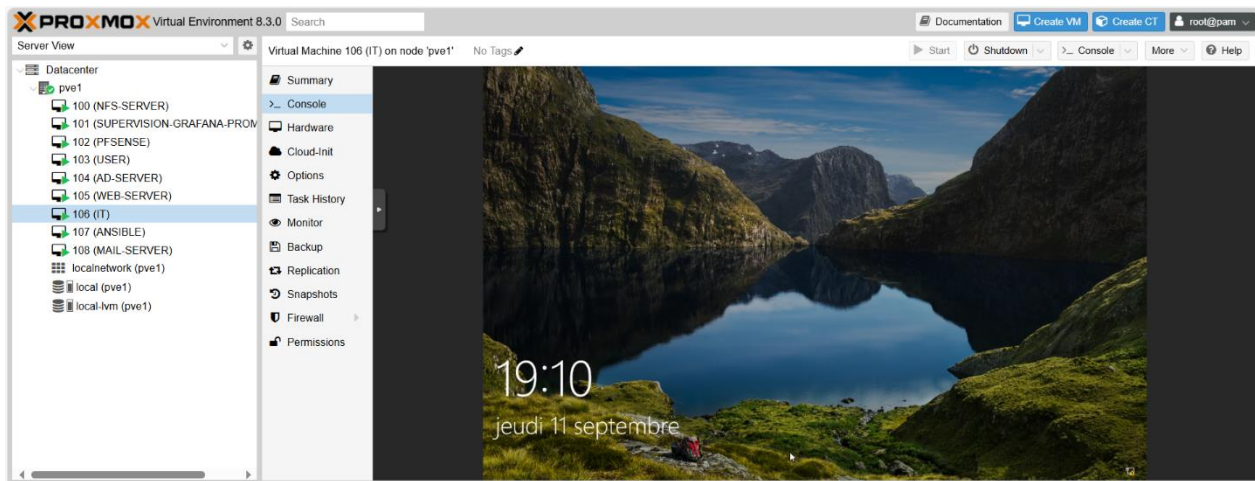


Figure 59 interface proxmox avec toutes les vm

II- Ensemble des utilisateurs et machines de mon AD

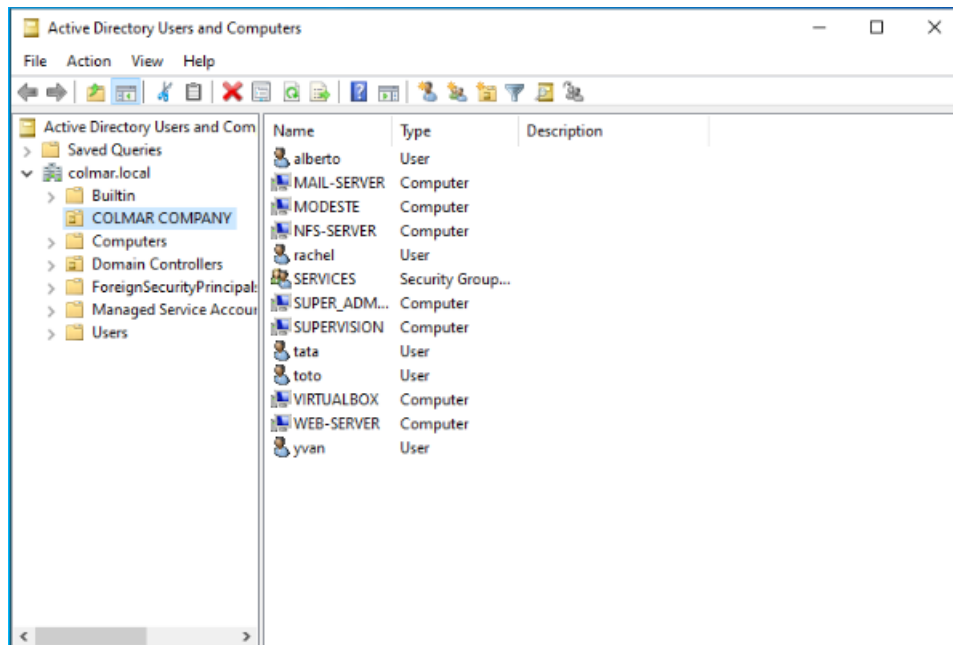


Figure 60: utilisateurs et machine de mon AD

III- Ansible

1) Fichier inventaire ansible

```

root@ansible-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996: ~/ansible-projet
GNU nano 4.8 hosts
[web]
192.168.30.40 ansible_user=web-server

[mail]
192.168.30.30 ansible_user=mail-server

[nfs]
192.168.30.10 ansible_user=toto

[supervision]
192.168.30.80 ansible_user=supervision

[serveurs:children]
mail
web
nfs
  
```

Figure 61: fichier inventaire ansible

2) Fichier index.php pour le serveur web

```

GNU nano 4.8 index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cloud Privé - Accueil</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div class="bg-overlay">
    <div class="container text-center text-white pt-5">
      
      <h1 class="display-4">Bienvenue sur le Cloud Privé</h1>
      <p class="lead">COLMAR COMPANY</p>
      <div class="row mt-5 justify-content-center">
        <div class="col-md-3 mb-3">
          <a href="pages/politique.php" class="btn btn-outline-light w-100">🔒 Politique de sécurité</a>
        </div>
        <div class="col-md-3 mb-3">
          <a href="pages/entreprise.php" class="btn btn-outline-light w-100">🏢 À propos</a>
        </div>
        <div class="col-md-3 mb-3">
          <a href="pages/contact.php" class="btn btn-outline-light w-100">📞 Contact</a>
        </div>
        <div class="col-md-3 mb-3">
          <a href="pages/evenements.php" class="btn btn-outline-light w-100">📅 Événements</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
  
```

Figure 62: fichier index.php

3) Lancement playbook configuration web server

```
BECOME password:
PLAY [Déployer le portail web COLMAR COMPANY] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.30.40]

TASK [Installer Apache et PHP] *****
changed: [192.168.30.40]

TASK [Créer les répertoires nécessaires] *****
changed: [192.168.30.40] => (item=css)
changed: [192.168.30.40] => (item=img)
changed: [192.168.30.40] => (item=pages)

TASK [Copier les fichiers HTML/PHP] *****
changed: [192.168.30.40] => (item={'src': 'index.php', 'dest': 'index.php'})
changed: [192.168.30.40] => (item={'src': 'css/style.css', 'dest': 'css/style.css'})
changed: [192.168.30.40] => (item={'src': 'pages/politique.php', 'dest': 'pages/politique.php'})
changed: [192.168.30.40] => (item={'src': 'pages/entreprise.php', 'dest': 'pages/entreprise.php'})
changed: [192.168.30.40] => (item={'src': 'pages/contact.php', 'dest': 'pages/contact.php'})
changed: [192.168.30.40] => (item={'src': 'pages/evenements.php', 'dest': 'pages/evenements.php'})

TASK [Copier les images] *****
changed: [192.168.30.40] => (item=logo.png)
changed: [192.168.30.40] => (item=background.jpg)

TASK [Redémarrer Apache] *****
changed: [192.168.30.40]

PLAY RECAP *****
192.168.30.40 : ok=6 changed=5 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

root@ansible-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/ansible-projet#
```

Figure 63: lacement playbook serveur web

4) Fichier des variables configuration serveur mail

```
GNU nano 4.8 all.yml
# Variables globales

# Domaine AD
ad_domain: "colmar.local"
ad_server: "192.168.30.20"
ad_bind_dn: "CN=Administrator,CN=Users,DC=colmar,DC=local"
ad_bind_password: "Test1234!"
ad_ou: "OU=COLMAR COMPANY,DC=colmar,DC=local"

# Serveur mail
mail_hostname: "mail.colmar.local"
mail_ssl_dir: "/etc/ssl/mail"

I

Lecture de 12 lignes
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.  ^U Annuler   ^A Marquer
^X Quitter   ^R Lire fich.^M Remplacer ^U Collier   ^T Orthograp.^A Aller ligne ^E Refaire   ^G Copier
```

Figure 64: fichier des variables

5) Lancement playbook configuration serveur mail

```

root@ansible-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/ansible-projet# ansible-playbook -i hosts deploy_mail.yml --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [mail] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Installer paquets nécessaires] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Créer groupe Maildir] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Créer utilisateur Maildir] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Créer dossier Maildir] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Déployer configuration Postfix] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Déployer configuration Dovecot] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Déployer config Dovecot LDAP] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Créer dossier pour clé SSL] *****
changed: [192.168.30.30]

TASK [Créer dossier pour certificat SSL] *****
ok: [192.168.30.30]

TASK [Générer certificat SSL auto-signé] *****
changed: [192.168.30.30]

TASK [Créer script pour tester la connexion LDAP] *****

TASK [Redémarrer Dovecot] *****
changed: [192.168.30.30]

TASK [Redémarrer Postfix] *****
changed: [192.168.30.30]

PLAY RECAP *****
192.168.30.30      : ok=14  changed=5  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

```

Figure 65: lancement playbook serveur mail

6) Fichier configuration des alertes sur prometheus

```
GNU nano 6.2 /opt/monitoring/alerts.yml
groups:
- name: system-alerts
  rules:
    - alert: HighCPUUsage
      expr: 100 - (avg by (instance)(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100) > 80
      for: 5m
      labels:
        severity: critical
      annotations:
        summary: "CPU élevé sur {{ $labels.instance }}"
        description: "Usage CPU > 80% depuis 5 minutes sur {{ $labels.instance }}"

    - alert: HighMemoryUsage
      expr: (node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) / node_memory_MemTotal_bytes * 100 > 90
      for: 5m
      labels:
        severity: warning
      annotations:
        summary: "Mémoire utilisée élevée sur {{ $labels.instance }}"
        description: "RAM utilisée > 90% depuis 5 minutes sur {{ $labels.instance }}"

    - alert: DiskAlmostFull
      expr: (node_filesystem_avail_bytes{fstype!~"tmpfs|overlay"}) / node_filesystem_size_bytes{fstype!~"tmpfs|overlay"}) * 100 < 10
      for: 5m
      labels:
        severity: critical
      annotations:
        summary: "Disque presque plein sur {{ $labels.instance }}"
        description: "Espace disque < 10% sur {{ $labels.instance }} (mount: {{ $labels.mountpoint }})"

    - alert: InstanceDown
      expr: up == 0
      for: 5m
      labels:
        severity: critical
      annotations:
```

Figure 66: fichier des alertes sur prometheus

7) Lancement playbook configuration serveur de supervision

```
root@ansible-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/ansible-projet# ansible-playbook -i hosts supervision.yml --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Déployer Prometheus et Grafana] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.30.80]

TASK [Installer Docker et Docker Compose] *****
changed: [192.168.30.80]

TASK [Créer dossier de monitoring] *****
changed: [192.168.30.80]

TASK [Copier prometheus.yml] *****
changed: [192.168.30.80]

TASK [Générer docker-compose.yml] *****
changed: [192.168.30.80]

TASK [Lancer les conteneurs] *****
changed: [192.168.30.80]

PLAY RECAP *****
192.168.30.80 : ok=6 changed=5 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

root@ansible-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/ansible-projet#
```

Figure 67: lancement configuration serveur de supervision

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	i
DÉDICACE	ii
REMERCIEMENTS	iii
RÉSUMÉ	iv
ABSTRACT	v
LISTES DES FIGURES	i
LISTES DES TABLEAUX.....	iii
LISTES DES ABRÉVIATIONS	iv
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DÉROULEMENT DU STAGE	2
SECTION I : Présentation de l'entreprise octal group	2
I.1 Domaines d'activités	3
I.1.1 Solution cloud et SaaS	3
I.1.2 Développement de logiciels et d'applications	3
I.1.3 Octale Academy (E-learning)	3
I.1.4 Marketing digital et communication	3
I.1.5 Conseil et accompagnement numérique.....	3
I.2 Réalisations	3
I.2.1 BoloSuite (ERP/CRM).....	3
I.2.2 Prophète AI (Intelligence Artificielle).....	4
I.2.3 Mouketi (Réseau social collaboratif)	4
I.3 Organisation structurelle de l'entreprise	4
I.4 Présentation du service d'accueil	5
SECTION II : Déroulement du stage et contexte du projet	5
II.1 Déroulement du stage	5
II.2 Contexte du projet	5
II.3 Justification du thème	5
II.4 Infrastructure réseau existante	6
II.5 Limites de l'existant	7
II.6 Solution proposée.....	7

II.7 Durée du projet.....	8
CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS SUR LE CLOUD COMPUTING ET DES SERVICES DÉPLOYÉS	9
SECTION I : Généralités sur le cloud computing.....	9
I.1 Définition du cloud computing	9
I.2 Les modèles de déploiement	9
I.3 Les modèles de services.....	10
I.4 Les avantages du cloud computing.....	11
SECTION II : Etude des technologies adoptées	12
II.1 Proxmox.....	12
II.2 Ansible	13
II.3 Pfsense	14
II.4 Grafana	14
I.5 Prometheus.....	15
CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION DU PROJET.....	16
SECTION I : Analyse des besoins.....	16
I.1 Spécification des besoins	16
I.2 Besoins fonctionnels	16
I.3 Besoins techniques	16
I.4 Besoins non fonctionnels	16
SECTION II : Implémentation de la solution	17
II.1 Environnement matériel et logiciel	17
II.1.1 Environnement matériel.....	17
II.1.2 Environnement logiciel.....	17
II.2 Conception du projet	17
II.2.1 Mise en place de l'hyperviseur proxmox.....	19
II.2.2 Mise en place de PfSense, configuration des VLANs et règles de filtrage	21
II.2.3 Déploiement de Windows server avec les services AD, DHCP et DNS	28
2) Configuration des services AD, DHCP et DNS.....	30
II.2.3 Mise en place d'ansible et automatisation des serveurs NFS, WEB, et MAIL.....	37
II.2.4 Déploiement du serveur de supervision Grafana/prometheus	46
II.2.5 Test et validations	48
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	51

LEXIQUE	52
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE.....	54
ANNEXE	55
I- Interface proxmox de toutes les VM en exécution.....	55
II- Ensemble des utilisateurs et machines de mon AD.....	55
III- Ansible.....	56
TABLE DES MATIERES.....	60